WAREHOUSE DISPATCH BOARD

LOGI LINK 説明書

使い方・設定方法・できること

2026/10/20 版(この日の画面にもとづいています。最新版はトップページの一番下「説明書(PDF)」からダウンロードできます)

アプリの場所: https://nagasawaastro-del.github.io/logistics-board/

目次

1. LOGI LINK でできること
2. はじめに(開き方・ログイン・画面の見方)
3. 作業者の使い方(タブレット)
4. 現場のリーダー・事務の使い方(集計・モニター・カレンダー・出荷集計表・VC引当・在庫)
5. 管理者の使い方(管理の画面)
6. 毎日・毎月の流れ(チェックリスト)
7. 設定方法(はじめて使うとき・変更するとき)
8. こういうこともできます
9. 困ったとき
10. データの保存先と安全のしくみ

使う人と開く画面

使う人	主に開く画面	ログイン
作業者	作業記録	いりません
リーダー・事務	集計・モニター・カレンダー・出荷集計表・VC引当・在庫	いりません
管理者	作業量CSV取込・管理・設定	管理者アカウントでログイン
生産管理者	生産管理(製品・受注・計画・資材・生産実績・品質)	生産管理者のアカウントでログイン
システム担当	設定(システム・得意先・単価)、Supabase・kintone の設定	admin アカウント

1. LOGI LINK でできること

LOGI LINK は、物流センターの「だれが・いつ・どの作業をしたか」を記録し、出荷のデータ(CSV)と合わせて、人の配置・生産性・収支・請求までを1つにまとめるアプリです。データはロジリンクを使う全員で共有されます。

分野	できること
作業の記録	タブレットで名前をタップし、作業の開始・切り替え・終了を記録。内訳(ピッキング・梱包・セットなど)ごとの時間も測れます。休憩は自動で区切ります。
作業の指示	CSVの量・締切・優先度・一人ひとりの生産性から、だれに次の作業をしてもらうかを自動で計算し、タブレットにチャイム付きで指示を出します。管理者が手動で指示を出すこともできます。
見える化	モニターに今の作業・経過時間・次の作業・完了予定を大きく表示。トップページで各データの最終更新日時が分かります。
実績・生産性	日別・期間の実績、作業ごと・内訳ごと・人ごとの生産性(1時間あたりの数量)。
収支	kintone の作業単価 × 出荷の数量(と作業日報の数量)で売上、作業時間 × 時給で人件費を出し、粗利を日別・月別・得意先別・商品別・作業別に確認。
請求	弥生販売のCSVから、毎月の請求書に貼る保管料・入庫料・出庫料・諸作業料の表と、請求書鑑の金額を作成。
倉庫の帳票	出荷集計表(高屋・丹南のピッキングリスト・在庫差異)、VC引当(Amazon VC の出荷指示から倉庫と振り分け番号を決める)。
外部との連携	ロジザード(在庫・出荷のCSV)、弥生販売(在庫・売上などのCSV)、kintone(商品台帳・作業単価・作業日報を自動で取得)。

2. はじめに

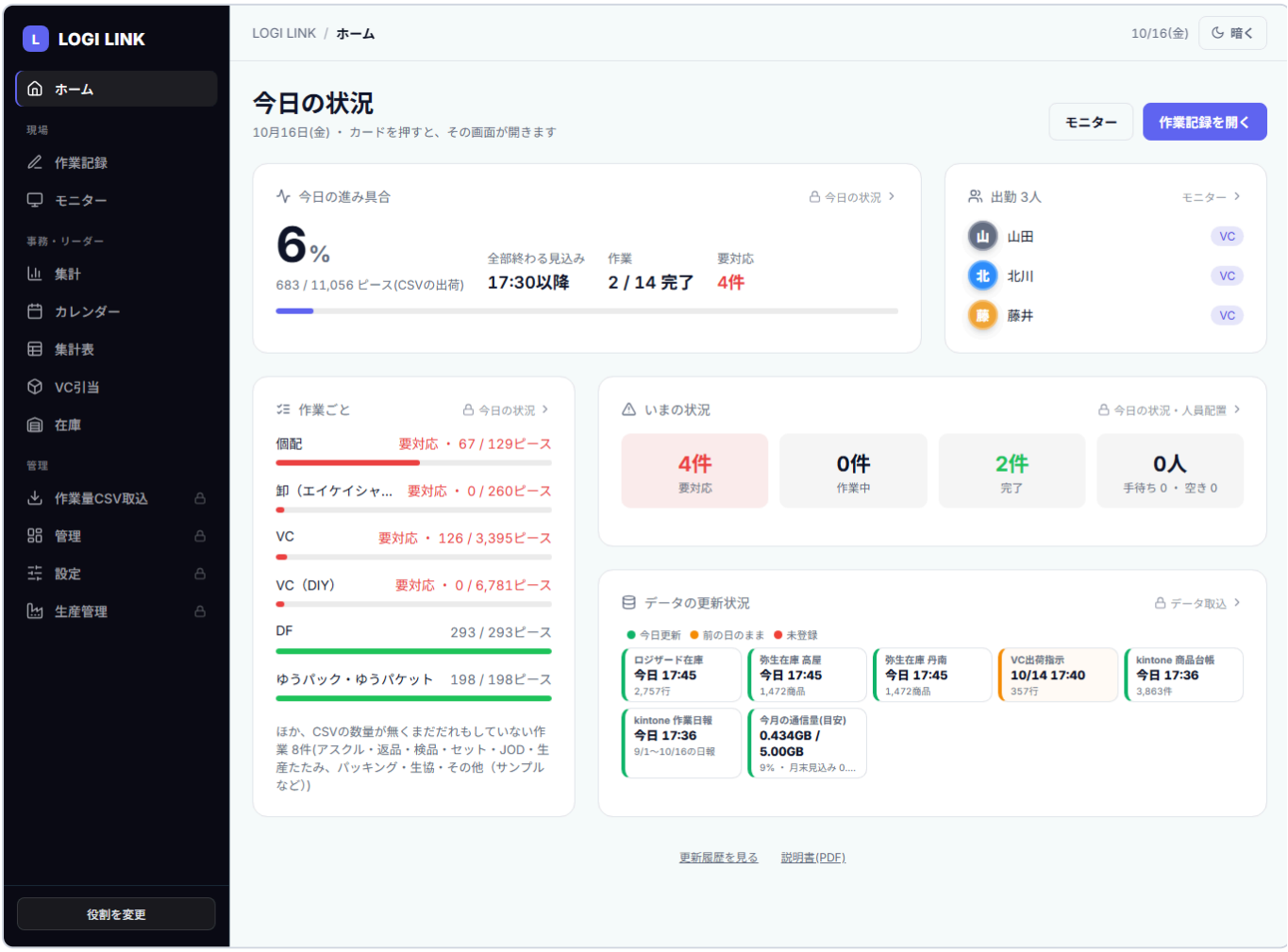
2-1. 開き方

- ブラウザ(Chrome など)で **https://nagasawaastro-del.github.io/logistics-board/** を開きます。タブレット・PC・モニターで同じアドレスです。
- ホーム画面やブックマークに登録しておくと便利です。
- 画面を再読み込みしても、開いていた画面に戻ります(トップに戻りません)。
- **メニュー**: パソコンなど広い画面(幅1100px以上)では、画面のメニュー(ホーム・作業記録・集計…・管理・設定)が**左のサイドバー**に縦に並びます(下に「役割を変更」「ログアウト」)。タブレット・スマホなど狭い画面では、今までどおり上に横に並びます。
- **確認・お知らせ**:「よろしいですか?」などの確認は、画面の真ん中に出るポップアップで出ます(OK / キャンセル。キーボードの Enter = OK・Esc = キャンセル。削除などは OK が赤)。お知らせ(「追加しました」など)は、画面の下の真ん中に少しの間出ます。
- **明るい画面・暗い画面**: はじめは**明るい画面**(薄いグレーの背景・白いカード・メインの色はインディゴ)で出ます。右上の見出しバー(タブレットでは上のバー)の「☾ **暗く**」で暗い画面に、「☀ **明るく**」で明るい画面に戻ります。選んだほうは**その端末に覚えておき**、生産管理の画面も同じになります(ほかの端末には影響しません)。色が変わるだけで、ボタンや機能はどちらも同じです。**印刷はどちらでも白い紙のまま**です。モニター画面は今までどおり自分の明るい/暗いの切り替えを使います。
- **状態のラベル**: 状態は色だけでなく文字のラベルでも出します(**作業中**・**完了**・**未着手**・**休憩中**・**未割り当て** など)。
- **広い画面の見出しバー**: パソコンなど広い画面では、右側の一番上に**見出しバー**(「LOGI LINK / 在庫」のように、いま開いている画面の名前・今日の日付・明るい/暗いの切り替え・ログイン中の人の頭文字)が出ます。スクロールしても上に残ります。左のサイドバーのメニューは線のアイコンになり、いま開いている画面は明るく、左に紫の線が付きます。
- アプリを新しくしたときは「再読み込みしてください」と案内します。各端末で再読み込みしてください。

2-2. ログイン

- **現場の画面(作業記録・集計・モニター・カレンダー・出荷集計表・VC引当)は、ログインなしで使えます。**
- **管理・設定・作業量CSV取込は、管理者アカウントでのログインが必要です**(カードに鍵の印があります)。開くとログイン画面が出ます。
- アカウントの種類: admin(すべて・単価の得意先設定の変更)/ manager(管理者)/ staff(現場端末)/ monitor(閲覧専用。作業記録は使えません)。

2-3. トップページ



トップページ(今日の状況のダッシュボード。左はほかの画面へのメニュー)

- トップは**今日の状況のダッシュボード**です。いちばん上に「今日の状況」と今日の日付、右に「**モニター**」「**作業記録を開く**」のボタンがあります。
- **カードを押すと、その画面が開きます**(カードの右上に行き先が出ます): 今日の進み具合・作業ごと・いまの状況 → 管理の「今日の状況」/出勤 → モニター/データの更新状況 → 管理の「データ取込」。管理の画面はログインが必要です(ログインしていないと、行き先に鍵の印が付き、押すとログインの画面)。
- **いちばん上の数字のカード**: 出荷件数・ピース数(CSV 取込の合計。VC は PO 数)・ケース数(CSV のケース・バラから。実績の画面の「ケース」と同じ)・セット(CSV の SET ブロックの数量・ピース。SET の列が無い取込が混ざるときは「一部データなし」)・作業人数(出勤している人)・作業時間(今日の記録の合計。休憩を除く)。CSV の取込がまだ無いときは「—」と出ます。 トップを開いている間に数字が変わると(30秒ごとの確認で)、そのカードが一瞬光り、増えた分(+120 など)がしばらく出ます。
- **今日の進み具合**: CSVの出荷のピースで何%終わったか(終わった数 / 全部の数)、全部終わる見込みの時刻、完了した作業の数、要対応の数。
- **出勤**: 出勤している人と、いましている作業(休憩中・空き)。
- **作業ごと**: 作業ごとの進み具合のバー(**赤=要対応**/紫=作業中/**緑=完了**)。CSVの数量が無く、まだだれもしていない作業は下に1行でまとめます。
- **いまの状況**: 要対応・作業中・完了の件数と、手待ち・空きの人数。

- **本日の入庫明細(仕入先ごと・発注番号ごと)**:「仕入先ごとに見る・印刷」を押すと、今日入る発注と、期日を過ぎてまだ入っていない発注(遅れ)を一覧にします。上の「**仕入先ごと**」「**発注番号ごと**」で一覧の分け方を切り替えます。各行の「🖨 印刷」でその仕入先(またはその発注番号)だけを印刷。仕入先ごとの一覧で発注番号が2つ以上ある仕入先には「🖨 発注番号ごと」(その仕入先の発注を、発注番号ごとに別のページで印刷)。下の「🖨 全部まとめて印刷」は全部を1つの表で、「🖨 **発注番号ごとに分けて全部印刷**」は発注番号ごとに新しいページから印刷します(発注番号の順。見出しに発注番号が大きく出ます)。どれも保存せずにそのまま印刷の画面が開きます(品番順・A4縦。管理の「今日の状況」の入庫明細も同じ)。ログインしていなくても使えます。押したときだけ入荷予定を読みます(管理者でログインしていて、最後の取り込みから30分以上たっていれば kintone から取り込み直します)。「閉じる」でたたみます。
- **データの更新状況**: データごとのタイルで、左の帯が **緑=今日更新**/**オレンジ=前の日のまま**/**赤=未登録**。kintone のデータは毎日でなくてよいので灰色です。
- 数字は人員配置と同じ計算で、トップを開いている間は**30秒ごと**に新しくなります(変わったデータだけ読むので、通信量はほとんど増えません)。
- **メニュー**(パソコンでは左のサイドバー、タブレットでは上): 3つのくくりで並びます。**現場**(作業記録・モニター)/**事務所**(集計・カレンダー・出荷集計表・VC引当・在庫)/**管理**(作業量CSV取込・管理・設定・生産管理)。管理の項目はログインしていなくても出ていて、鍵の印が付きます(開くとログインの画面)。
- いちばん下に「更新履歴を見る」「説明書(PDF)」があります。

3. 作業者の使い方(タブレット)

3-1. 作業を始める

1. トップの「作業記録」を開きます。
2. **自分の名前をタップ**します(出勤登録されている人だけ出ます。出ないときは管理者に出勤登録を頼みます)。名前のタイルには、丸いアイコン(名前の1文字目・その人の色)と、今の状態(「▶ VC 25分」= 作業中の作業と経過時間・「🍽 休憩中」・「待機中」)、指示があれば「📋 指示あり」が出ます。
3. するべき作業が「📋 本日の作業指示」として出ていれば、その作業を開始します。無ければ作業の一覧から選んで開始します。

3-2. 作業を切り替える・終える

- 別の作業を始めると、前の作業は自動で終わります(作業者が数量を入力する必要はありません。数量は出荷のCSVから数えます)。
- **押しまちがいの取り消し**: 作業のカードを押して次の作業が始まると、下に「「○○」を始めました **取り消す**」が10秒出ます。「取り消す」を押すと**押す前の状態**に戻ります(新しく始まった記録は消え、終わった前の作業は作業中に戻ります。前の作業の時間は途中で切れずに続きます。「完了」と答えた印も外れます)。たたみ数・機械で上がった数を生産管理へ記録したあとや、3分以上たったときは取り消せません(管理 → 実績で直します)。
- 内訳のある作業(例: ピッキング・梱包・セット)は、内訳の「▶計測開始」で切り替えると、内訳ごとの時間が記録されます。作業を始めると最初の内訳の計測が自動で始まります。
- 当日出荷に使う小さなセット作業は、出荷作業の内訳「セット」で測ってください(手待ち作業の「セット生産」で記録すると、空いている人と見なされます)。
- ✅ **この作業を完了にする**: 作業中の作業のタイルにあります。作業が全部終わったときに押すと、その作業を完了にして作業を終え、次の作業の案内が出ます(ほかの人が同じ作業中でも完了にできます。その人の記録はそのまま続きます)。
- 1日の終わりは「本日の作業を終了する」を押します。
- **生産たたみ、パッキング**(名前に「たたみ」を含む作業)を**始めるとき**に、「どの生産計画の分を作業しますか?」と出ます。生産管理の計画(たたみのラインの計画で、残りのある物)から選びます(「計画を選ばずに始める」もできます)。選んだ計画は作業中のカードに「📋 計画○○ 商品名」と出て、終わるときのたたみ数の画面で最初から選ばれています(たたみ数は、その計画の生産実績になります)。
- **生産たたみ、パッキング**(名前に「たたみ」を含む作業)を終えるときは、「たたみ数を入れてください」と出ます。生産計画を選び(1つだけなら自動)、できた数と不良数(あれば)を入れて「記録する」を押してください。生産管理の生産実績に入ります。分からないときは「入れない」で進み、生産管理の担当者に伝えてください。(計画の残りと「できた数」には単位が出ます。セット品の計画はセットの数で入れます)
- **機械の作業**(名前に「機械」を含む作業。例: 「スーツ機械」。設定 → 作業で作ります)も同じしくみです。**始めるとき**に生産管理の**機械の生産の計画**(残りのある計画。ラインの名前も出ます)から選び、**終えるとき**に「機械で上がった数を入れてください」と出ます。**上がった数(良品・バラ)**と**不良数**を入れて「記録する」(機械で上がった数 = 良品 + 不良)。選んだ計画のラインの**生産実績**になり、計画の残り(機械で上がった数)が減り、kintone の生産実績(981)への送信もたたみと同じです。計画を選ばなかったときは、たたみ以外の最初のラインに入ります(生産管理の担当者があとで直せます)。

- **計画が終わったら次をすすめる**: たたみ数・機械で上がった数を記録して、選んだ計画の残りが0になると「🎉 計画〇〇 が終わりました。次は 計画△△ がおすすめです」と出ます(機械は同じラインの計画から)。次に同じ種類の作業を始めるとき、計画の選択の**いちばん上に「おすすめ」**と出し、終わった計画は出しません(その端末で今日だけ。生産管理を開くと候補が新しくなります)。

3-3. 作業指示とチャイム

- 指示が出るとチャイムが鳴り、名前の横に「📋 指示あり」と出ます。名前をタップすると内容が見られます。
- チャイムは、作業記録のタブレットとモニターで鳴ります。画面を開き直したあとは、一度画面をタップ(モニターはクリック)すると鳴るようになります(鳴らない状態のときは、画面の下に「🔕 画面を一度タップすると…」と出ます)。
- 「今の作業が終わったら、次は〇〇へ」という予定(次の作業)も出ます。完了予定の時刻は目安です。
- 優先の作業が無いときは、手待ち作業(返品・セット生産など)の候補が出ます。どれを選んでも構いません。
- 指示を受けたけれど送り状などの準備中のときは、手待ち作業をしていてOKです(最大30分は指示が残ります)。準備ができたら指示の作業を始めてください。

3-4. 休憩

- 休憩時間になると、作業は自動で休憩に切り替わり、休憩が終わると休憩前の作業を続けるよう案内されます。

> VC(Amazon VC)の作業では、作業記録の画面でケース数も入力できます。

4. 現場のリーダー・事務の使い方

4-1. 集計

「特定の1日」「期間で合計」を選び、スタッフごと・作業ごとの作業時間と実績を確認します。上に**数字のカード**(出荷件数・明細数・ピース数・ケース数・セット・作業人数・作業時間)が出ます。ケース数・セットの数え方はトップと同じです。件数・明細・ピースは CSV 取込の合計(VC は PO 数を件数に数えます。今日の状況の「今日の作業量」と同じ数え方)、作業人数は休憩以外の記録がある人、作業時間は休憩を除いた記録の合計です。CSV の取込が無い日は「—」と出ます。スタッフ別・作業別の表には、作業時間の**横棒**(いちばん長い人・作業に合わせた長さ)が付きます。数の計算は今までと同じです。実績の画面の「今月のチーム記録」は今月の出荷数量だけを出します(月間目標は廃止)。

4-2. モニター

- 共有モニター用の画面です。人ごとに「今の作業・経過時間・次の作業・完了予定」を大きく出します。
- **開いたら画面を1回クリック**してください。ブラウザの決まりで、1回クリックするまで音(チャイム)が鳴りません。

4-3. カレンダー

登録されている作業と出勤予定を月ごとに確認・修正します(閲覧専用アカウントでは見るだけ)。

4-4. 出荷集計表(高屋・丹南)

- 拠点ボタン(高屋=青・丹南=緑)を選び、VC番号・品番・数量を入れると、入数・ケース・端数・区画ごとの棚番(とロケーションの在庫)・弥生とロジザードの在庫・才数を出します。
- 「まとめて貼り付け」で Excel から貼れます。①Excelの列の並び(「1列目 VC番号・2列目 品番・3列目 数量・4列目 備考」か「1列目 品番・2列目 数量・3列目 備考」)のボタンを選び、②貼り付け、③「貼り付けた行を追加」。貼り付けると、中身から列の並びを自動で選び、1行目をどう読むかを表示します(登録の無い品番なら赤字で知らせます)。備考は「↓」で下の行へコピー。各列で並び替え・印刷ができます。
- 「在庫差異」タブで、弥生 − ロジザードの在庫差異を確認します。☑を付けた商品を「☑の商品を出荷集計表へ送る」で出荷集計表に追加できます(品番・数量 = 差異の数・備考 = 弥生とロジの在庫。はじめは差異のある商品すべてに☑)。出荷集計表の棚番を見て、現物を確かめるのに使えます。
- 出荷集計表・在庫差異とも、印刷の隣の「CSV出力」でCSVに保存できます(出荷集計表は棚番とロケの在庫つき)。
- 行を消すときは、**左端の No の横の** × を押します(表が横に長くても、横に動かさずに押せます)。
- 入力中の表はその端末に保存されます(端末ごと)。在庫データは「管理 → データ取込」で更新します。

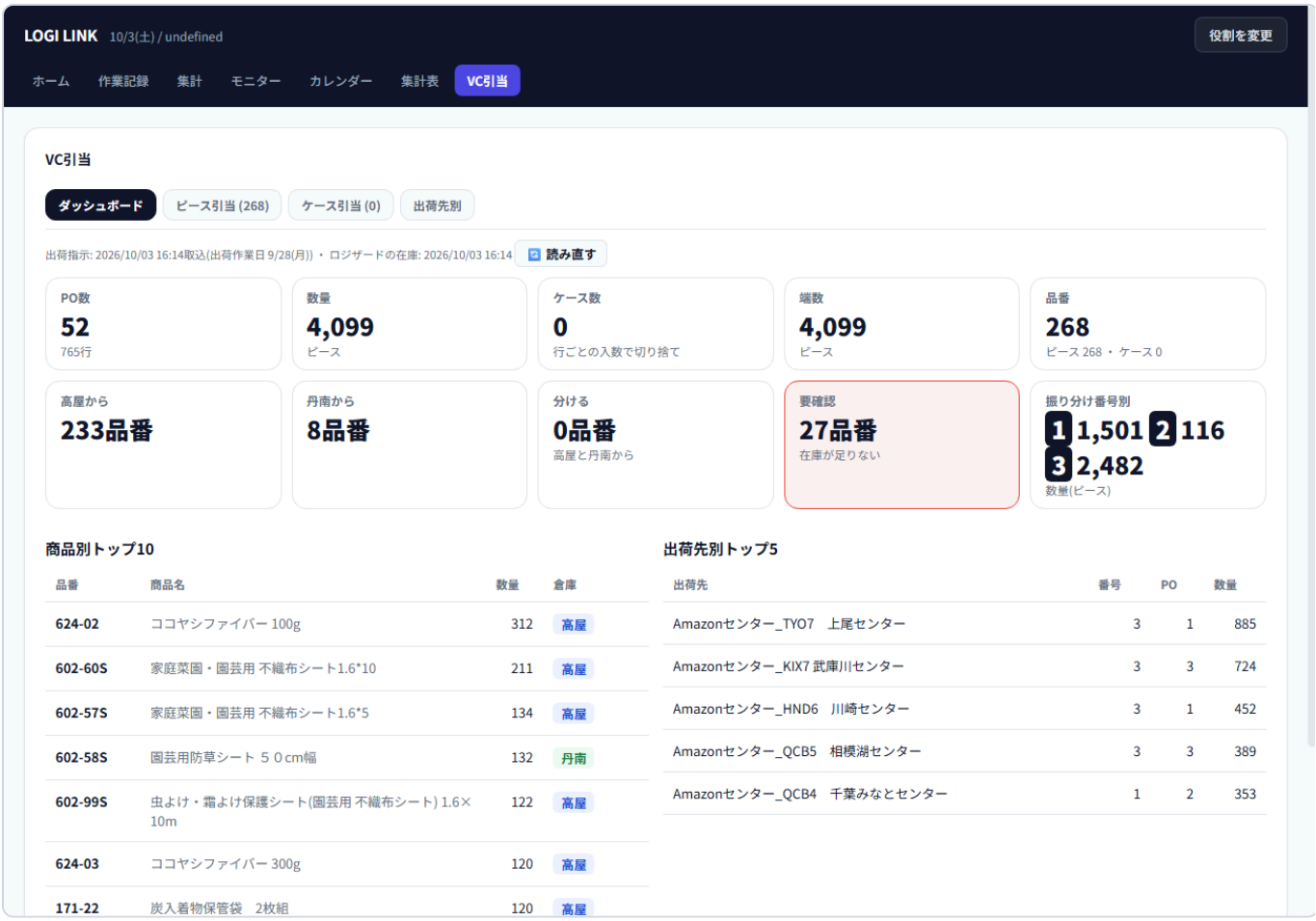
トータルピッキング(紙で): 出荷集計表の「トータルピッキング」タブの上に、**取り込んだCSVから(作業記録と同じ番号)**が出ます。出荷日を選ぶと、作業量CSV取込で取り込んだ分を作業ごとに、**パート1・パート2…/リフト1…**(タブレットの「📋 トータルピッキング」と同じ番号・同じ15行ずつ)で並べ、状態(空き/だれが何行済/完了)も出します。「🖶 **この番号**」でその番号だけ、「🖶 **パートさん用を全部**」「🖶 **リフトマン用を全部**」でまとめて印刷します(番号ごとに新しいページから。見出しに「パート1(パートさん用)」と大きく

出ます)。紙とタブレットを混ぜて使えます(紙で取る番号は、タブレットで受け持っておくと重なりません)。

トータルピッキング(CSVを選んで作る)(出荷集計表のタブの下): ロジザードの**出荷のCSV**(作業量CSV取込に入れるのと同じ物。複数まとめて選べます)を選ぶと、**品番・ロケーションごとの引当数の合計**で**トータルピッキングリスト**を作ります。業務区分(対象業務)・出荷作業日ごとに別のリストになり、それぞれ**パートさん用**(ブロック **AA・SET・ZZZ** と、ブロック **S の S1-1 から後ろ**)と**リフトマン用**(それ以外。S0-… も)に分けます。「🖨 印刷」で、ロジザードの物と同じ並び(No.・ブロック・ロケーション・商品ID/商品名・品質区分・引当数、右に「済」の欄)で A4縦に印刷します(1ページ14行。総合計・ページ合計・ページ番号つき。ブロック・ロケーションが前の行と同じときは空けます)。並びはブロック → ロケーション → 品番の順。「中身を見る」で画面でも確かめられます。CSV はその場で読むだけで保存しません(通信もしません)。

トータルピッキング(作業記録で番号ごとに受け持つ): 作業量CSV取込で出荷のCSVを取り込んで確定すると、**作業枠ごとに**トータルピッキング(品番・ロケーションごとの引当数の合計)も保存します。作業記録でその作業をしているとき、作業カードの「📋 **トータルピッキング**」を押すと、パートさん用・リフトマン用をそれぞれ**15行ずつに分けた番号**(パート1・パート2…/リフト1…。ロケーション順)が出ます(リフト・社員の人ははじめにリフトマン用)。各番号に行数・個数・ロケーションの範囲と、空き/だれが作業中(済の数)/完了が出ます。**「受け持つ」**を押すとその番号はあなたの物になり、**ほかの人は受け持てません**(見るだけ)。同時に押したときは先に押した人の物になります。受け持った番号を開くと1行ずつ大きく出るので、**取った行を押すと「済」**(もう一度押すと戻る)。全部済になったら「✅ この番号を完了」。「受け持ちをやめる」でほかの人が選べるように戻せます(済の印は消えます)。番号は取込ごとに通し番号で、あとからCSVを取り込んでも前の番号は変わりません。取込を削除するとその分は出ません。2026-10-19 より前に取り込んだCSVの分はありません。

4-5. VC引当



VC引当のダッシュボード

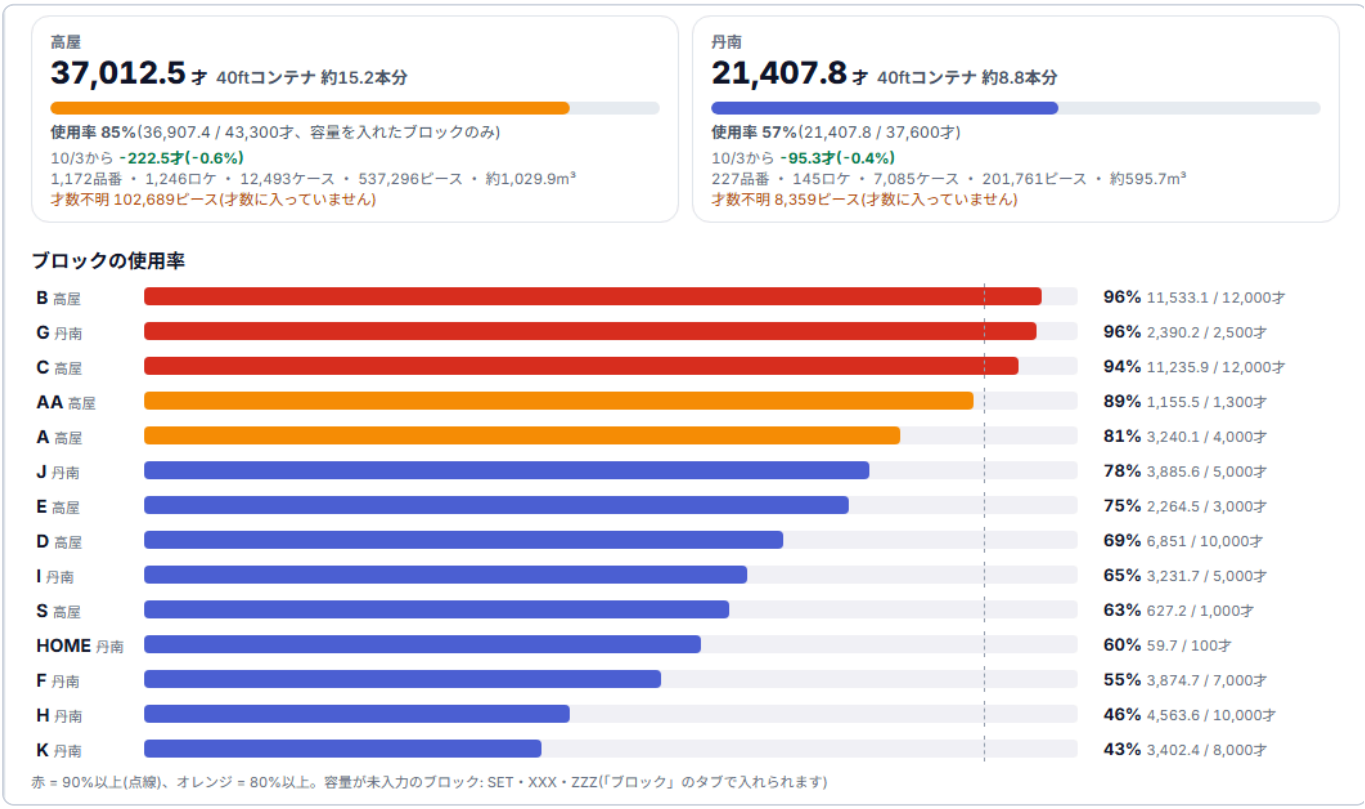
- Amazon VC の出荷指示(ロジザード)から、品番ごとの発注数・ケース数・振り分け番号(DIY=1、それ以外は納品先一覧で2か3)と、高屋・丹南どちらから出すか(優先倉庫)を出します。
- 「ピース引当」「ケース引当」で倉庫を品番ごとに選び直せます。足りないときは「要確認」、2つの倉庫を合わせれば足りるときは「分ける」が選べます。
- **要確認の対応**: 要確認(在庫が足りない)の品番を確認したら、同じ選択で「対応: 停止連絡」「対応: セット対応」などを選べます。選んだ品番は要確認ではなくなり、その対応の名前(紫)が出て、出荷集計表には送りません。ダッシュボードに「確認して対応を決めた」品番の数が対応ごとに出ます。**倉庫や対応を手で変えた品番は、備考欄に自由に書けます**(例: 10/14 停止連絡済み)。書いた内容は保存して全員で共有し、CSV出力にも入ります。自動のままの品番は、今までどおり自動の備考(在庫に無い・不足数など)が出ます。自動に戻すと、書いた備考は消えます。対応の種類は「設定 → 得意先・単価 → VC引当の決まりと納品先一覧」の「要確認の対応の種類」で足したり消したりできます(はじめは 停止連絡・セット対応)。
- 「高屋の分を高屋の出荷集計表へ」「丹南の分を丹南の出荷集計表へ」で、その倉庫の行だけを、その倉庫の出荷集計表に VC番号(振り分け番号)・品番・数量で追加します(その端末の出荷集計表に入ります。ボタンに行数が出ます)。送ったあとの「○○の出荷集計表を開く」で、その倉庫の出荷集計表が開きます。
- **ダッシュボードをPDFで出力**: ダッシュボードの上のボタン。ダッシュボード(PO数・数量・ケース数・品番、高屋から・丹南から・分ける・要確認・対応を決めた品番の数、振り分け番号ごとの数量、対

応ごとの品番数、商品別トップ10、出荷先別トップ5)を A4横1枚の PDF にします。保存のしかたは下と同じです。

- 📄 **PDFで出力(高屋・丹南以外)**: ピース引当・ケース引当の表の上のボタン。高屋・丹南からそのまま出す品番以外(要確認・停止連絡やセット対応など対応を選んだ品番・分ける品番)の表(区分・品番・商品名・数量・ケース・在庫・不足・備考)を、PDF のファイル(A4横。多いときはページを分け、どのページにも見出し)にします。ピース引当の表からはピース引当の品番だけ、ケース引当の表からはケース引当の品番だけで、名前も「VC引当_ピース引当_高屋丹南以外_日付.pdf」のように分かれます。パソコンの Chrome・Edge では保存の画面がデスクトップを開いた状態で出るので、「保存」を押すとデスクトップに保存されます(前に保存した場所が開くこともあります)。保存の画面を出せないブラウザ(スマホなど)は、ダウンロードのフォルダに入ります。保存した PDF を LINE などで共有します。
- ピース引当・ケース引当の表は、見出しの行(品番・商品名・数量など)がスクロールしても上に固定されます。
- 「この表をCSV出力」で、今のタブの表(ダッシュボードなら全品番)をCSVで保存できます。
- **引当の決まり**(設定 → 得意先・単価 の「VC引当の決まりと納品先一覧」で変える。変えるとすぐ保存し、VC引当の振り分けを計算し直します):
  - 先に使う拠点: 高屋 / 丹南(はじめは高屋)。出荷数が先に使う拠点の在庫で足りればそこ、足りなければもう一方。
  - 1か所で足りないとき: 2拠点に分ける(先に使う拠点の分から) / 分けずに「要確認」にする。
  - 残しておく数: 拠点ごとに、引き当てずに在庫に残すケース数(入数の分からない品番は残しません)。
  - 在庫に数えるブロック: 拠点ごとに、どのブロックの在庫(在庫数 − 引当数)を引当に使うか(はじめは高屋 A・B・C・D・E・AA、丹南 F・G・H・HOME・I・J・K)。

  品番ごとに手で選んだ倉庫は、決まりより優先です。今の決まりは、VC引当のダッシュボードの上に出ます。
- 出荷指示・在庫の取込は「管理 → データ取込」、納品先一覧は「設定 → 得意先・単価」です。

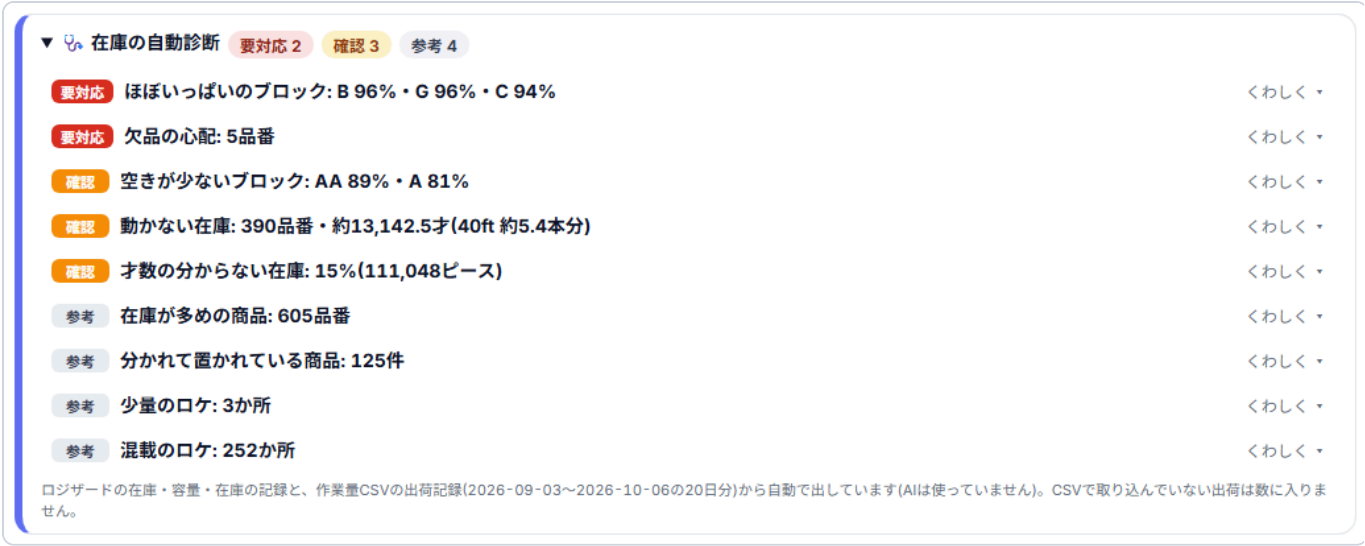
4-6. 在庫



在庫(概要: 使用率のメーターとブロックの使用率)

トップの「在庫」(ログイン不要・だれでも見られます)。ロジザードの在庫(管理 → データ取込で登録したもの)から、今の在庫のボリュームとロケーションの使い方を出します。容量を変えられるのは管理者でログインしているときだけです。

在庫の自動診断



在庫の上の「在庫の自動診断」

人員配置の自動診断と同じく、AIは使わずに決めたルールで、気にすべき点を重要な順(**要対応**(赤) → **確認**(オレンジ) → **参考**(灰色))に1行ずつ出します。行を押す(「くわしく」)と、品番の一覧などの内訳が開きます。ほぼいっぱいのブロック・空きが少ないブロックは、それぞれ1行にまとめて出します。

診断	出る条件
使用率	容量を入れたブロックの使用率が 90%以上(🔴)・80%以上(🟠)
在庫の増減	7日前(なければいちばん古い記録)から拠点の在庫が 10%以上増えた(🟠)、5%以上増減した(🔵)
欠品の心配	今の在庫が、最近の出荷ペースで 3日分に足りない商品(🔴)
動かない在庫	出荷の記録の期間に一度も出荷のない商品と、その才数・40ft換算・保管料の目安(🟠。出荷の記録が10日分以上あるとき)
在庫が多めの商品	最近の出荷ペースで 180日分より多い在庫がある商品(🔵)
分かれて置かれている商品	同じ拠点の 4か所以上のロケにある商品(🔵。まとめるとロケが空く)
少量・混載のロケ	1才以下のロケ、3品番以上が入っているロケ(🔵)
才数の分からない在庫	入数・才数が無く計算に入らない在庫が 5%以上(🟠)

> 出荷のペースは、作業量CSVで取り込んだ商品別の出荷数量(直近30日分の取込)から出しています。CSVで取り込んでいない出荷は入らないため、「動かない在庫」「在庫が多め」には実際は動いている商品が含まれることがあります。

タブ	分かること
概要	高屋・丹南ごとの在庫の才数(と **40ftコンテナ何本分か**)と**使用率のメーター**、7日前からの増減、品番数・ロケ数・ケース・ピース・m^3。**ブロックの使用率**の横棒グラフ(使用率の高い順。90%以上は赤・80%以上はオレンジ、点線が90%)。**才数の推移**のグラフ(日ごとの点に触ると値が出ます。目盛りは0からではありません)。
概要の下「ブロックごと」	ブロックごとの才数・割合・ケース・品番・ロケ数・1ロケあたりの才数。**容量(才)**を入れると使用率が出ます(70%以上はオレンジ、90%以上は赤)。
ロケーション	ブロックを選ぶと、棚ごとの才数(棒グラフ)、**少量のロケ**(1才以下。まとめる候補)、**混載のロケ**(2品番以上)、才数の多いロケを出します。
保管料の試算	今の在庫を圧縮(見積もりの分だけ残す)できたら、1か月の保管料がいくら下がるかを品番ごとに試算(下の「保管料の試算」)。
将来在庫	kintone の見積もりアプリ(956)の見積もりを差し引いた**将来在庫**と、**見積もりの入っていない在庫**(下の「将来在庫」)。
生協の入れ替え	生協ロケ(ブロック S)の**補充と片付けの指示**(下の「生協の入れ替え」)。Excel「生協ロケ在庫管理」の代わり。
概要のいちばん下「才数不明の商品」(開いて見る)	入数・才数が商品台帳に無く、才数を計算できない商品の一覧(kintone に登録すると計算に入ります)。

- 才数 = 在庫数(引当数を含む)÷ 入数 × 1ケースの才数。入数は弥生の在庫(無ければ商品台帳)、才数は kintone の商品台帳です。

- ロジザードの在庫を取り込むたびに、その日の在庫の合計を記録します(同じ日は最後の取込)。記録がたまるほど推移(傾向)が分かります。**毎日在庫を取り込むと、毎日の推移になります。**
- ロジザードのCSVには空いているロケが載らないため、容量はブロックごとに手で入れます。単位は **才・m³・面積(m²・坪。積める高さ m も入れる)・40ftコンテナの本数** から選べ、中では才に直して使用率を出します(例: 300m² × 高さ1.5m = 450m³ ≒ 16,172才)。
- 40ft換算は、40ftドライコンテナの内容積 67.7m³(12.03m × 2.35m × 2.39m、約2,433才)で割った本数です。ハイキューブは約76.3m³(約2,740才)。実際に積めるのは内容積の8〜9割です。
- 単位の目安: 1才 = 1尺×1尺×1尺 ≒ 0.0278m³(1m³ ≒ 35.9才)、1坪 ≒ 3.31m²。
- **CSV出力**: 在庫の右上の「CSV出力 ▾」から、ブロック別・ロケーション別・品番別(拠点ごとのピース・ケース・才数・ロケ一覧・出荷数・1日あたり出荷・在庫日数)・推移(記録した日ごと)・才数不明 をCSVで出せます。Excel でそのまま開けます。

保管料の試算

在庫 →「保管料の試算」タブ。保管料は請求と同じ考え方(在庫のケース数(切り上げ)× 1ケースの才数 × 12円。1期・2期・3期の月3回)で、在庫がずっと同じとした1か月分を出します(入庫の分は入れません)。

- **残す在庫**: 品番ごとに、**今日以降の見積もり(将来在庫タブで取り込んだ物。需要予測を含む)の分だけ残す**として計算します。見積もりの無い品番は全部減らせるとみなします。拠点(高屋・丹南)でも絞れます。
- 上のカード: 今の保管料・圧縮後の保管料・下がる額(1か月と1年)・減らせる在庫(才・40ftコンテナ換算)。
- 表: 品番ごとの今の在庫・見積もり・残すケース・減らすケース・才/ケース・今の保管料・圧縮後・下がる額(下がる額の大きい順)。**「残すケース」を書き換えると、その品番だけ手で決めた数で計算し直します**(この画面だけ。保存しません。「手で変えた○品番を戻す」で元に戻ります)。
- 才数が商品台帳に無い品番は、請求と同じく1才で計算します(「1(不明)」)。入数の分からない品番は、請求でも保管料が出ないので入れません。「CSV出力」で全品番を保存できます。

将来在庫(見積もり・入荷予定)

在庫 →「将来在庫」タブ。取り込みは **管理 → データ取込 の「kintoneの同期」の「見積もり・入荷予定」**で行います(管理者)。「kintoneから取得」を押すと、kintone の見積もりアプリ(956)から、**見積日が30日前以降**の見積もりの明細(見積番号・見積日・得意先・商品コード・数量・倉庫コード。金額は取り込みません)を取り込みます(スタンプの済・保・却は見ません)。あわせて、発注履歴アプリ(949)から、**仕入番号の入っていない(まだ入荷していない)発注**を入荷予定として取り込みます(納入期日に入荷するとみなします。納入期日を過ぎても仕入番号の無い発注は「遅れ」として今日の入荷に数えます。60日より前・数量が0やマイナスの行は除きます。拠点は発送先コード)。

- **将来在庫**: 品番ごとに「今の在庫(ロジザードの在庫から引当数を除いた数) − 見積もり + 入荷予定」。見積もりは明細の日付(無ければ見積日)に在庫から出ていくとみなし、日付順に足し引きして、マイナスになる最初の日を「足りなくなる日」として赤で出します。足りなくなる品番が上に並びます。
- **日付ごと**: 見積もり・入荷予定を日付順に並べ、その品番の残りを出します。将来在庫の表の「日付ごと」を押すか、品番を入れると、その品番だけになります。
- **見積もりの入っていない在庫**: 在庫があるのに、今日以降の見積もりが1件も無い品番(才数の多い順)。1日の出荷(作業量CSVの出荷記録から)も出します。

- 拠点は明細の倉庫コード(高屋 0018・丹南 0000)で分けます。**高屋・丹南以外の倉庫(例: 0019・0020・0005)に入る発注・出す見積もりは数えません**。98・99で始まる品番(人時作業費・送料など)と数字3桁だけの品番も外します。数量はピースです。それぞれの表は「CSV出力」で保存できます。
- **需要予測**: アマゾン・楽天の見積もりは、件名に「月曜」が入っているものが PO数(確定)、それ以外は需要予測です。**需要予測も見積もりとして差し引きます**(表に「需要予測」と出ます)。同じ得意先・品番の需要予測が何件もあるときは、いちばん新しい見積もりの分だけ数えます(予測は作り直されるため)。保管料の試算の「残す在庫」も同じです。
- **明細の日付**: 見積もりの明細(表)に日付の項目があれば、**明細ごとにその日に出ていく**とみなします(需要予測の週ごとの数など)。今日より前の日付の明細は出荷済みとして数えません。見積日が30日前までの見積もりを読みます。表に日付の項目が無い見積もりは、見積日が今日以降のものを見積日で数えます。どの項目を使ったかは「最後に取り込んだ日時」の横に出ます。
- **作り直した見積もり**: 同じ得意先で、件名の「○月○回」が同じ見積もりが何件もあるとき(生協の計画数 → 校正数 → アバウト数 など)は、**いちばん新しい1件だけ**数えます(古い版は除きます)。件名は取り込みのときに読むので、この2つの決まりは取り込み直したあとから効きます(それまでは見積日が月曜のものを確定とみなします)。
- ダミー品番(dummy-001 など。作業量CSVの集計から外している品番)は、在庫タブのどこにも入れません(概要・ロケーション・配置・将来在庫)。

生協の入れ替え(生協ロケの補充・片付け)

在庫 →「生協の入れ替え」タブ。生協ロケ(ロジザードのブロック **S**)を、生協の企画に合わせて入れ替える指示を、**現場の順番どおり**に出します(以前の Excel「生協ロケ在庫管理」の代わり。以前の「配置」タブは D列の整理が終わったのでなくしました)。

1. ① **片付け**: **S1-1 から S4 の順**に、今日から14日以内に企画が無い品番(2週間以上企画が無い)を、ロケ・品番・数量(ケースと端数)で出します。次の企画があれば、その日・得意先・数量も出します。
2. ② **今週の企画(見積日から1週間は進行中の企画**とみなし、見積日が6日前〜今週の日曜の企画): 生協ロケの在庫を整頓し、企画の数より少ない品番は**補充数**と**どこから持ってくるか**(高屋の生協ロケ以外で在庫の多いロケから。ロケと数)を出します。
3. ③ **来週の企画**: **入れられるだけ入れる**分です。補充数 = 来週の企画の数 − 今週の分を引いた生協ロケの残り。持ってくるロケは、今週の分を取ったあとの残りから。

- **棚在庫で保留のロケ**: **S3-9〜S3-12・S4-1〜S4-4** は棚在庫なので、生協ロケの在庫に数えず、片付けにも出しません(持ってくる元にはなります)。
- **企画**: kintone の見積もり(管理 → データ取込 の「kintoneの同期」で取り込む「見積もり・入荷予定」)のうち、得意先がコープ・生協・パルシステムの見積もり。**見積日を企画の日**とし、見積日から1週間は進行中とします(取り込みで、見積日が6日前までの見積もりも残します。将来在庫・保管料の試算では、今までどおり今日以降の見積もりだけを数えます)。作り直した見積もり(件名の「○月○回」が同じ)は新しい版だけ。高屋の倉庫(0018)の物だけです。
- 再来週〜14日以内に企画がある品番は、片付けずに「残す」にまとめます(開いて見る)。高屋に在庫が足りないときは赤で「在庫が ○ 足りない」。
- 在庫(生協ロケ・持ってくるロケ)は引当数を除いた数です。入れ替えたあとにロジザードの在庫を取り込み直すと、残りだけになります。

- **得意先ごと**: ①②③ の見出しの右の「得意先」で、**表ごとに別の得意先**を選べます。②③ はその週にその得意先の企画がある品番だけになり、企画の数・補充数もその得意先の分になります(1つの品番に複数の得意先の企画があるときは、生協ロケの在庫を日付の早い企画から当て、足りない分をそれぞれの得意先の補充数にします)。① 片付けは、次の企画の得意先か「次の企画なし」で絞れます。「📄 高屋の出荷集計表へ」「🖨 印刷」も、それぞれの表で選んだ得意先の分だけです。得意先ごとに出荷集計表へ送り、印刷して消してから次の得意先を送る使い方ができます。
- **出荷集計表に貼って作業する**: ①②③ の見出しの右の「📄 高屋の出荷集計表へ」で、その表の行を、この端末の**高屋の出荷集計表**に 品番・数量・備考 で追加します(① 片付け = 生協ロケの数量・備考「生協 片付け S1-1」、②③ 補充 = 補充数・備考「生協 来週補充 10/19コープＣＳネット →S1-11」(→ は今の生協ロケ))。同じ品番・備考の行が既にあれば足しません。追加したあとの「📄 高屋の出荷集計表を開く」で出荷集計表へ移り、棚番を見て作業・印刷します。
- 「🖨 入れ替え指示を印刷」で、①②③ の表をこの順に A4縦でそのまま印刷することもできます(☐は済みのチェック用)。

5. 管理者の使い方(管理の画面)

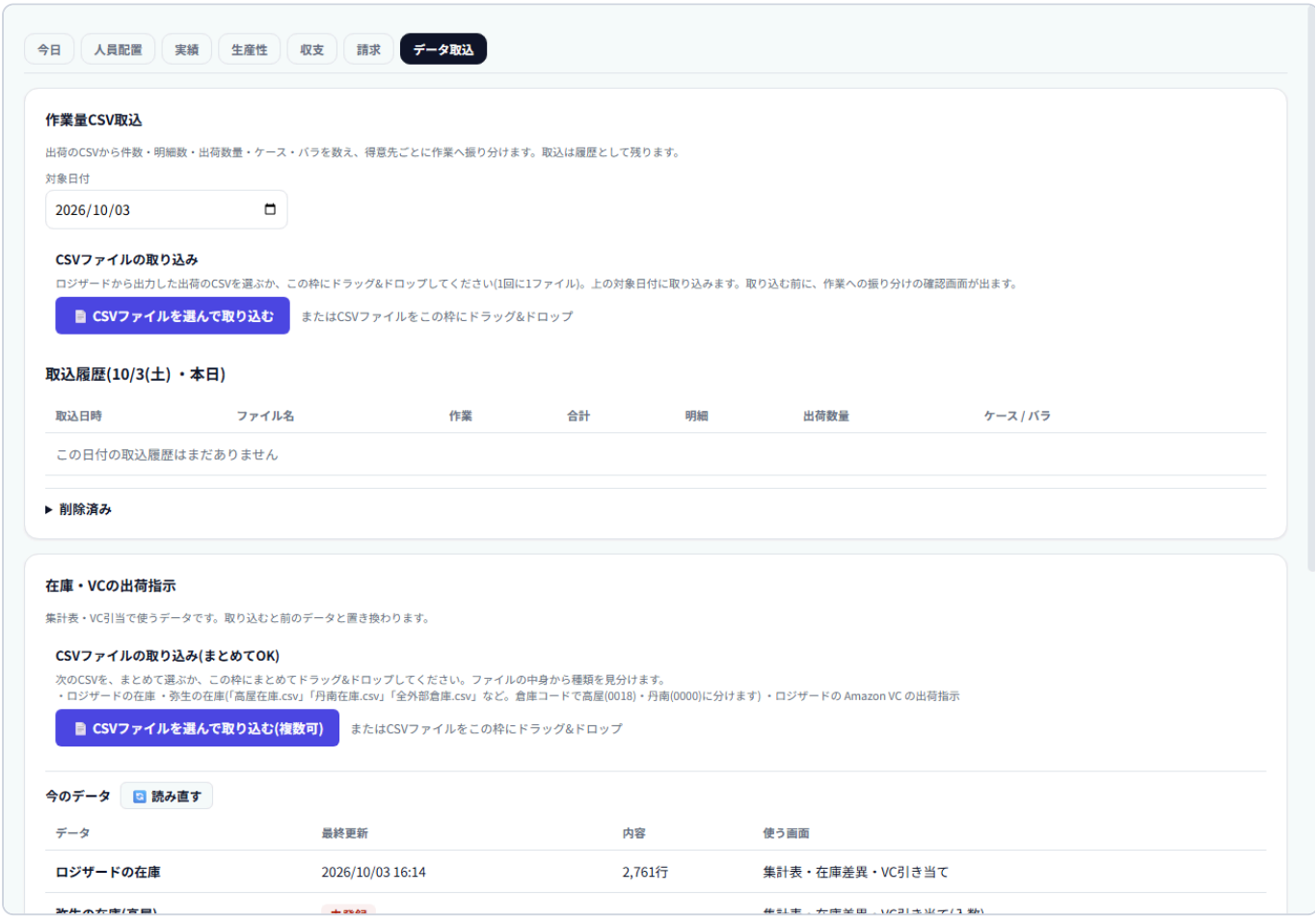
トップの「管理」を開き、管理者アカウントでログインします。タブは「やること・今日・人員配置・実績・生産性・収支・請求・データ取込」です(「今日・人員配置」「実績・生産性」は、タブの下の切り替えボタンで「今日の状況/人員配置」「作業記録/生産性」を選びます)。

5-0. やること(迷ったらここ)

管理を開くと、最初に「やること」が出ます。データの更新状況と、やることのボタンが並び、押すとその画面のそのタブが1回で開きます。

いつ	ボタン
毎朝	作業量CSVを取り込む/ロジザード・弥生の在庫を取り込む/今日の人員配置/今日の状況
日中	VC引当/出荷集計表を作る/生協の入れ替え/作業記録の確認・修正
夕方	今日の生産性/今日の収支
毎月	請求データを作る/先月の収支/kintone の作業日報・作業単価を取得
ときどき	スタッフ・時給・区分/作業・内訳/得意先・単価/基本・勤務時間/アカウント/システム・通信量・操作履歴/生産管理

5-1. データ取込(毎日)



管理 → データ取込(上から 作業量CSV・在庫とVCの出荷指示・kintoneの同期)

- **作業量CSV取込**: ロジザードの出荷CSVを枠にドラッグ&ドロップ(1回に1ファイル)。対象日付に取り込み、確認画面で作業への振り分けを確認してから確定します。同じファイルの二重取込はできません。トップの「作業量CSV取込」カードから1回で開けます。
- **セットの数量**: 取り込むとき、CSVの「ブロック略称」が SET の行の出荷引当数を、作業ごとに「セット」として数えます。確認画面と取込履歴の「セット」の列に「○ピース(○行)」で出ます(CSV出力にも入ります)。この数量は、作業記録の内訳「セット」の生産性に使います。「データなし」は、ブロック略称の列が無いCSVか、この機能より前の取込です(取り込み直すと数えます)。
- **在庫・VCの出荷指示**: ロジザードの在庫・弥生の在庫(高屋・丹南・全外部倉庫)・VCの出荷指示のCSVを、まとめてドラッグ&ドロップ。中身から種類を見分けます。
- **kintoneの同期**: 商品台帳(入数・才数)・作業単価・作業日報(期間を選ぶ)・見積もり・入荷予定(将来在庫・保管料の試算・本日の入庫明細に使う)を kintone から取得します。右上の「🔄 **全部まとめて取得**」で、商品台帳 → 作業単価 → 作業日報(選んでいる期間)→ 見積もり・入荷予定 を順に1回で取得します(どれかが失敗しても残りは続け、結果をまとめて出します)。1つずつ取るときは、それぞれの行の「kintoneから取得」。 **毎朝の自動取得(2026-10-20 から)**: 見積もり・入荷予定、商品台帳、作業日報(直近7日)は、**月〜土の日本時間 7:00** に自動で取得します(GitHub Actions の「kintone-sync」。合言葉は生産管理の定期取り込みと同じ FACTORY_CRON_KEY)。手で押す取得も今までどおり使えます。作業単価は自動では取りません。

5-2. 今日・人員配置

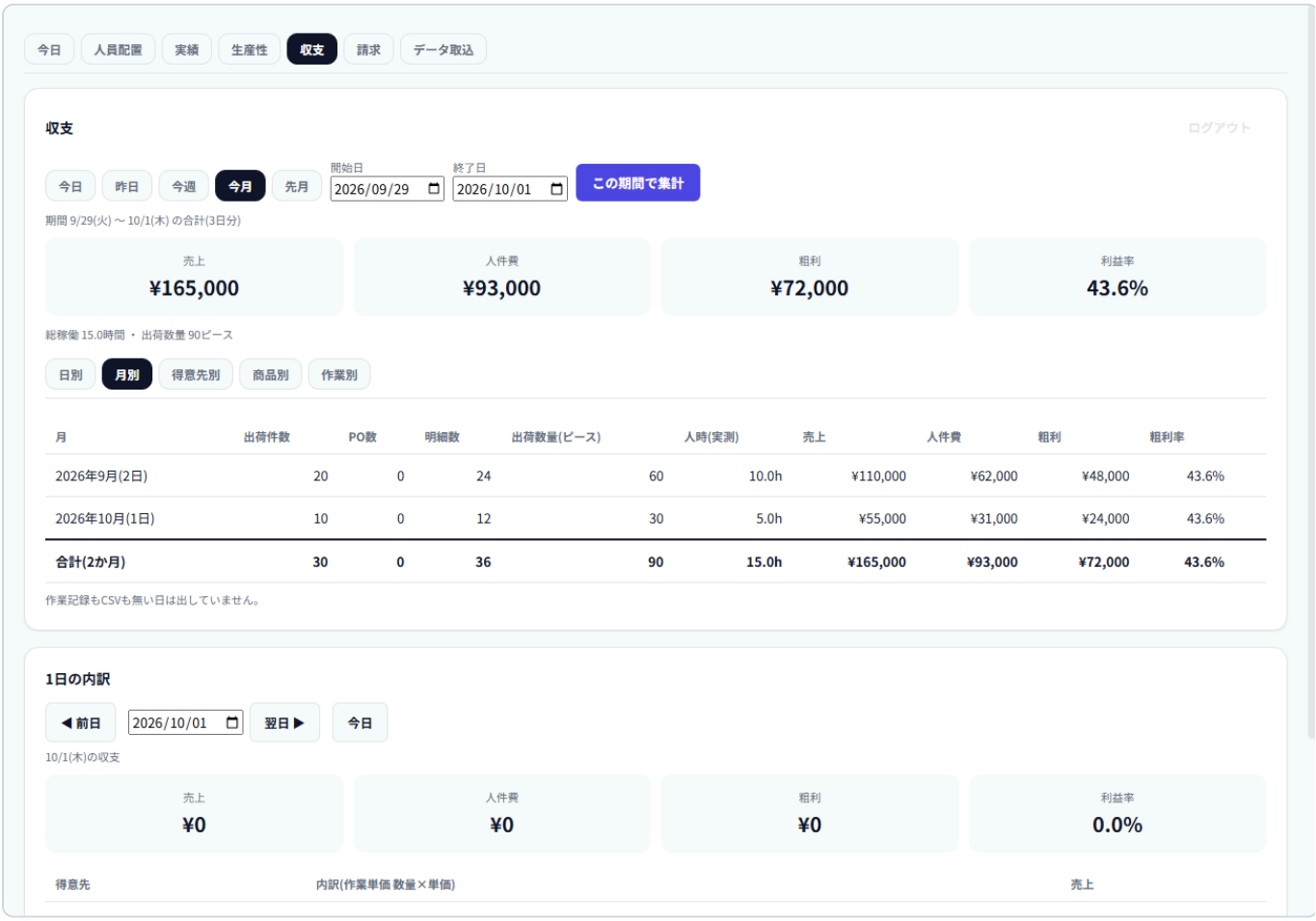
- **今日**: 出勤の登録・作業の割り当て・進み具合を確認します。
- **割り当て(スタッフ別)**: 今日 → 今日の状況の「本日の作業」は、はじめに**スタッフ別の表**で出ます。1行が1人で、**状態**(作業中・休憩中・空き・未割り当て・出勤前)、**いまの作業**(何時からと経過時間)、**割り当てた作業**(作業ごとに 作業中・完了・着手済み・未着手 のラベル。× で解除。解除のあとは「元に戻す」が出ます)が並びます。右の「**割り当てを変える**」で、その人の作業を一覧からまとめて選んで「保存する」(保存できなかったときは成功と出さず、選んだ内容を残します)。上の「全員・作業中・未割り当て」で絞り込めます。作業ごとに人を選ぶとき・ドラッグで割り当てるとき・作業の追加や編集は「**作業別**」で、今までどおりです。スマホでは1人ずつのカードの形になります。
- 📦 **本日の入庫明細**: 今日の状況の右上のボタンを押すと、**今日入る発注を仕入先ごと**に出します(発注番号・明細の行数・数量・ケース・遅れの行数)。一覧は上の「仕入先ごと」「発注番号ごと」で切り替えられます。行の「🖨 印刷」でその仕入先(またはその発注番号)だけ、仕入先の「🖨 発注番号ごと」でその仕入先の発注を発注番号ごとに別のページで、「🖨 全部まとめて印刷」で全部を1つの表で、「🖨 発注番号ごとに分けて全部印刷」で全部を発注番号ごとに別のページで、品番順に A4縦で**そのまま印刷**します(保存はしません。印刷の画面が開くので、プリンターを選んで印刷。なるべく1枚に入るよう行の高さを合わせます)。印刷の列は**済(□)・品番・商品名・入数・数量・ケース数・端数**(・仕入先・発注番号)・**備考**の順で、**品番・数量・ケース数・端数を大きく太字**で出します(例: 497個・入数50 → ケース数 9・端数 47)。右端の**備考**(kintone 発注履歴(949)の明細の「**内訳**」と「**入庫メモ**」=新商品・生産あまり など、遅れ、高屋と丹南が混ざるときは拠点)。**全部の行で同じ仕入先・発注番号は、列にせず見出しにだけ**出します(違う物が混ざるときだけ列に出ます)。左の□は確認のチェック用です。入荷予定は kintone の発注履歴(949)の、仕入番号の無い(まだ入っていない)発注で、納入期日が今日の明細です。納入期日を過ぎてまだ入っていない発注も「遅れ ○/○」として赤で入れます。最後の取り込みから30分以上たっていれば、ボタンを押したときに kintone から取り込み直します(入ったかどうかを新しくするため)。

- **人員配置**: 作業ごとの残り・締切・完了予定・不足人数と、だれに何を指示するか(提案・作業完了後の配置予定)を出します。確定すると作業者のタブレットに指示が出ます。
- 🗓 **このあとの配置の見込み**: 人員配置の「このあとの配置の見込み(作業者ごと・終業まで)」を開くと、作業者ごとに「今の作業 → 次 → その次…」を時刻つきで終業まで並べます(色の棒は作業の色。白くうすい所は休憩)。今の配置案・作業完了後の配置予定・確定済みの指示のとおりに動いたとして、作業が終わる時刻ごとに人員配置の計算をくり返した見込みです。本日の勤務開始時刻が後の人は、その時刻から入ります。見るだけで、確定はしません(確定は今までどおり配置案から)。生産性の当たりにくい作業(VCなど)は、見込みも当たりにくくなります。
- **完了にする**: 人員配置の作業(対応が必要な作業・人員が足りている作業)の「完了にする」で、管理者が手動で作業を完了にできます(作業中の人がいても、作業記録が無くても)。間違えたら「未完了に戻す」。
- 優先度が高い作業、同じ優先度なら締切が早い作業に先に人を回します。空いた人には手待ち作業を回します。
- 🩺 **自動診断**: 締切に遅れそうな作業、始まっていない指示、作業のしっぱなしなどを文章で知らせます(AIは使っていません)。
- ✋ **手動で指示を出す**: 管理者が「すぐ」または「次に(今の作業・指示のあと)」の指示を出せます。手動の指示は自動配置で入れ替わりません。確定済みの指示は「取り消す」で消せます。

5-3. 実績・生産性

- **実績**: 作業記録の確認・修正(時間の直し・削除など)。期間を選んで「表示する」のあと「CSV出力」で、だれが・いつ・何を・何分(内訳の時間つき)をCSVで保存できます。上に**数字のカード**(実績の件数・作業時間(休憩を除く)・作業者・計測中・日数)。**作業項目・スタッフ・状態(計測中/完了)**で絞り込み、**まとめ方**を「作業ごと」「作業者ごと」で切り替えます。各行に状態のラベル(計測中・完了・休憩)。計測中の実績は今までどおり削除・日付変更の対象になりません。件数・明細数・ピース数は作業ごと・日ごとのCSV の数なので、この画面には出さず、「生産性」と「集計」で見ます。
- **生産性**: 作業ごと・内訳ごと(ピッキング=ピース、梱包=件、ケース、セット=SETブロックの数量 など)の1時間あたりの数量。「CSV出力」で作業全体・スタッフごと・内訳ごとの生産性をCSVで保存できます。
- **前の日の作業を今日へ移したとき**: 作業量CSVの取込履歴の「今日の作業に変更」で前の日の取込を今日へ移すと、前の日にその作業をした時間も一緒に今日へ移して生産性を計算します(一部だけ移したときは、数量の割合で時間を分けます)。そのため、移しても移さなくても、2日分を合わせた生産性は同じになります。移した日の個人ごとの生産性には使いません(誰の時間か混ざるため)。

5-4. 収支



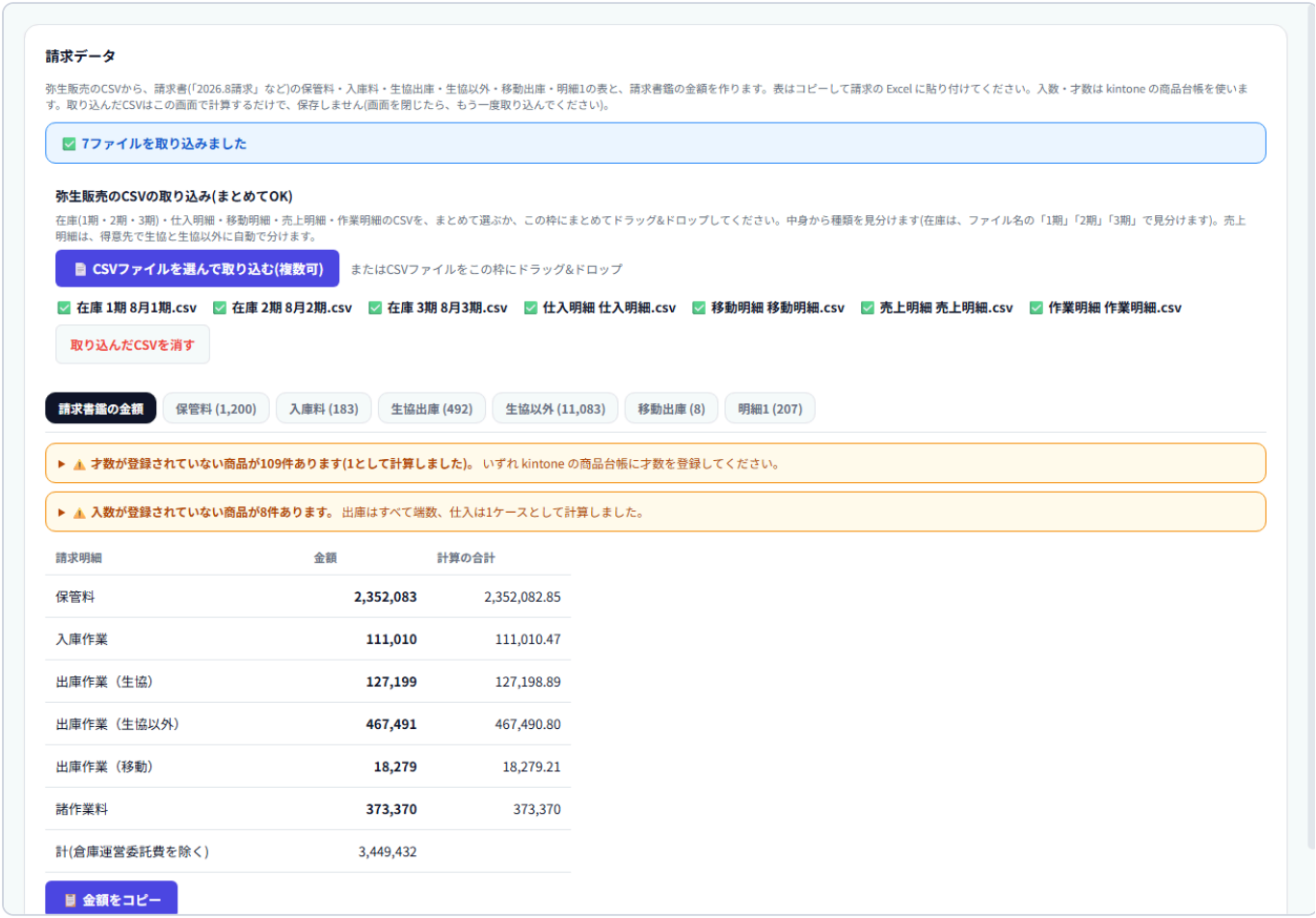
管理 → 収支(上: 期間の合計と内訳、下: 得意先ごと・作業ごとの内訳)

- **日ごと/月ごと**: いちばん上の切り替えを1回押すだけで、「日ごと」(今月を1日ずつ)と「月ごと」(直近3か月を1か月ずつ)を切り替えられます。右の「開いたときの表示」で、開いたときにどちらで出すかと、月ごとの期間(直近3・6・12か月)を選べます(使っている端末ごとに覚えます)。月ごとの期間を長くすると、読み込むデータが増えて少し時間がかかります。
- 上の「今日・昨日・今週・今月・先月」を押すと、すぐ集計します。期間を指定するときは開始日・終了日を入れて「この期間で集計」。
- 期間の合計(売上・人件費・粗利・利益率・総稼働)と、内訳(日別・月別・得意先別・商品別・作業別)を切り替えて見ます。
- 売上 = kintone の作業単価 × 出荷CSVの数量(得意先・計算単位の設定による)+ 作業日報の数量 × 対応表の単価。人件費 = 作業時間 × 時給。
- **下の内訳**: 上で選んだ期間(日ごと・月ごと・今週など)の合計で、得意先ごとの単価×数量と作業ごとの売上を出します。期間を変えると、下の内訳もその期間になります。
- 1日だけ見たいときは、日別の「内訳」を押すか、下の「1日だけ見る」で日付を選びます。「↩ 上の期間の内訳に戻る」で期間の合計に戻ります。
- **担当別**: 期間の合計と1日の内訳の下に、パート(AA・S のピッキングと梱包)とリフト・社員の売上・人件費・粗利が出ます。パートの売上は、作業量CSVでブロックが AA・S の出荷の売上(得意先ごとにピース数の割合で分けた目安。梱包には作業単価が無いので入りません)、人件費はスタッフの区分が「パート」

の人の分です。この機能より前に取り込んだCSVはブロックが分からないため、取り込み直すと分かれます。

- 単価が決まっていない得意先・作業内容、時給の分からない人などは、黄色の注意に出ます。
- 内訳のタブの右の「CSV出力」で、今見ている内訳(日別・月別・得意先別・商品別・作業別)と合計をCSVで保存できます。

5-5. 請求(毎月)



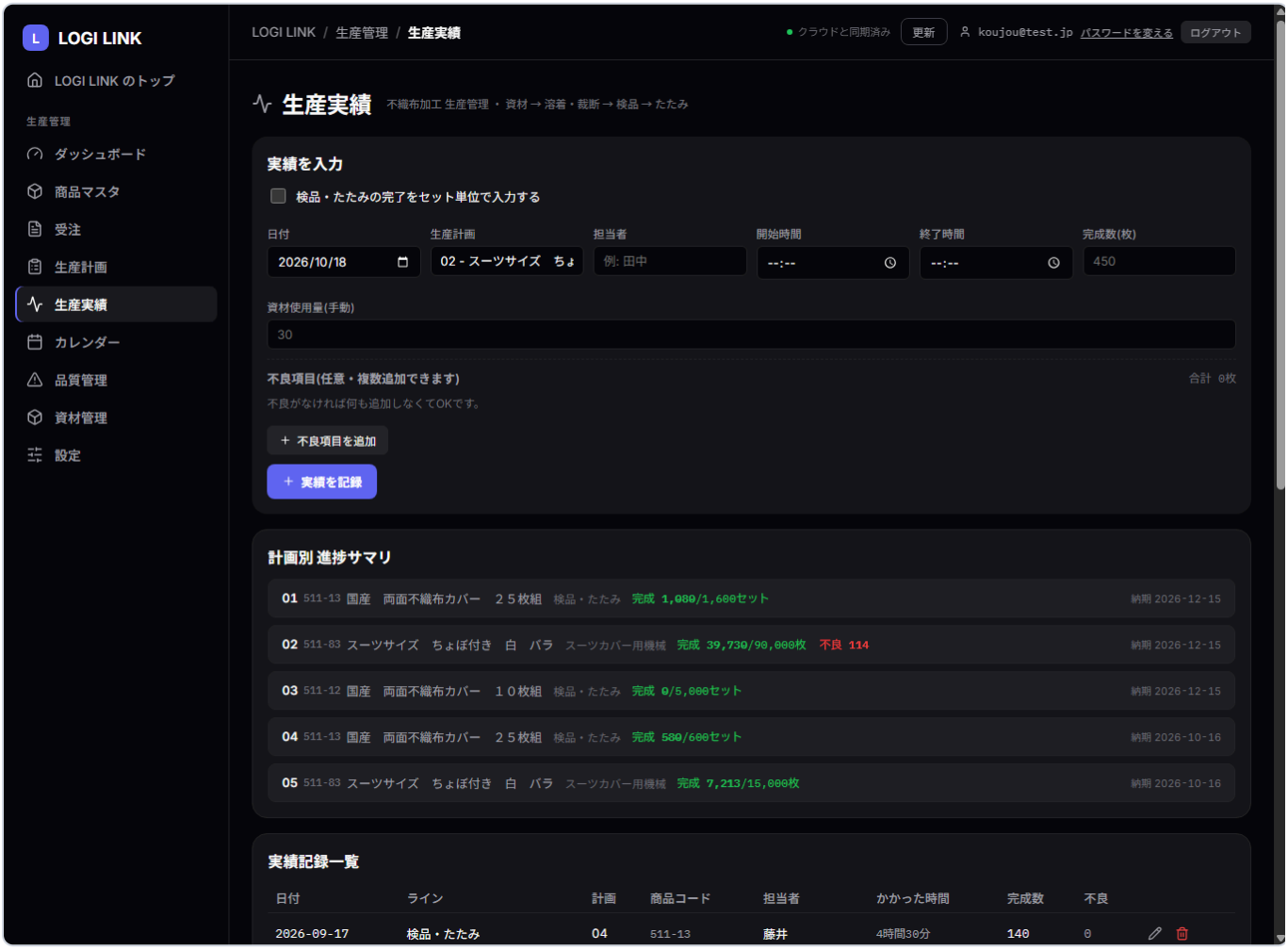
管理 → 請求(請求書鑑の金額)

1. 弥生販売から、その月の CSV を7つ書き出します: 在庫 1期・2期・3期(ファイル名に「1期」などを入れる)、仕入明細、移動明細、売上明細、作業明細。
2. 「請求」の枠にまとめてドラッグ&ドロップします。
3. タブ(保管料・入庫料・生協出庫・生協以外・移動出庫・明細1)ごとに「コピー」を押し、請求の Excel の同じ名前のシートの A2 に貼り付けます。最後の行に合計の行が入ります(要らないときは「合計の行も含める」のチェックを外す)。
4. 「請求書鑑の金額」タブの金額(各表の合計)を請求書鑑に入れます。倉庫運営委託費・立替金・ヤマト着払送料・明細2は手入力です。
5. 各表と請求書鑑の金額は、「CSV出力」でCSVとして保存しておくこともできます。

- 売上明細は、得意先名(コープ・生協・パルシステム)で生協と生協以外に自動で分けます。
- 数字3桁だけの品番(例: 996 PE袋)は、保管料・入庫料・出庫・移動出庫の計算に入れません(明細1の作業コードは別)。

- 明細1は、弥生の作業明細の代わりに kintone の作業日報から作ることもできます(両方あれば違いを突き合わせます)。
- 才数が登録されていない商品は1で計算し、注意事項として一覧に出します(kintone の商品台帳に登録してください)。
- **金額はすべて整数**です。1行ずつ円未満を四捨五入し、合計・請求書鑑はその整数の金額の合計です(才数に小数があるため、行ごとの金額に小数が出るのを丸めています)。

5-7. 生産管理(不織布加工)



生産管理(生産実績)

左のメニュー(タブレットでは上のメニュー)の「管理」のくくりの「生産管理」から開きます(別のページ。LOGI LINK と同じアカウントでログイン)。以前は別のアプリでしたが、ロジリンクの中に引っ越しました。

画面の形: ロジリンクと同じ見た目です(はじめは明るい画面。見出しバーの「☾ 暗く」「☀ 明るく」で切り替え、ロジリンクと同じ設定)。パソコンなど広い画面では、**左のサイドバー**に「LOGI LINK のトップ」と生産管理のタブ(ダッシュボード・商品マスタ・受注・生産計画・生産実績・カレンダー・品質管理・資材管理・設定。並びは設定のタブの並び替えのとおり)が並び、右上の**見出しバー**に「LOGI LINK / 生産管理 / いまのタブ」・保存の状態(クラウドと同期済み など)・「更新」・ログイン中のアカウントが出ます。タブレットなど狭い画面では、タブは見出しの下に横に並びます。機能・入力の仕方は今までと同じです。

タブ	できること
ダッシュボード	稼働ライン・本日の完成数・不良率・計画の進み具合・受注の進み具合
商品マスタ	製品(セット品の組み立てを含む)
受注	受注番号・得意先・数量・納期と進み具合。「**kintone の発注履歴から取り込む**」で、kintone の発注履歴(アプリ949)のうち**仕入先がユニリンク**で、**商品コードが商品マスタにある**、まだ入っていない発注の明細を一覧で出し、✓を付けた物を受注に追加します(受注番号 = 発注番号・数量 = 発注の数量・納期 = 納入期日(遅れている物は元の納入期日)・得意先 = 商品マスタの主な得意先・発注の備考も入ります。同じ発注番号と商品コードは二重に入れません)。発注履歴は LOGI LINK の 管理 → データ取込 → kintoneの同期 の「見積もり・入荷予定」で取り込んだ物を使います。
生産計画	ライン・資材ロット・期間・目標数。**1つの受注に2種類の計画**を作ります: **機械の生産**(機械のラインで、バラの単位。実績は「機械で上がった数」)と、**検品・たたみ・パッキング**(名前に「たたみ」を含むラインで、人の作業。セット品はセットの単位。実績は LOGI LINK のたたみ数)。受注を選ぶと機械の計画が入り、その下の「検品・たたみ・パッキングの計画も一緒に作る」(はじめから✓)で両方を一度に保存します。検品・たたみ・パッキングの**開始日**は機械の開始日の次の作る日(機械と並んで進める)、**完了日**は商品マスタのセット品の生産速度(1時間に何セット)から計算します(機械の完了日より前にはしません。速さが無いときは納期)。受注の進み具合は、検品・たたみ・パッキングの計画のたたみ数で数えます。計画の一覧では、計画番号の下に種類が出ます。**受注から作る**: ダッシュボードの「生産計画が未作成の受注」や受注一覧の「⚠ 生産計画が未作成です」の横の「**計画を作る**」で、生産計画タブがその受注を選んだ状態で開き、**ライン・資材・目標数量・開始日・完了日まで全部自動で入ります**(そのまま保存でOK。直したい所だけ書き換え)。**目標数量** = 受注の数(セット品はバラの枚数) − 同じ受注の計画済みの数(完成在庫は無い前提で引きません。入力欄の下に内わけ)。**ライン** = その商品を前回作ったライン(初めての商品は、空くのがいちばん早いライン)。**開始日** = そのラインのほかの計画(完了日が今日以降)が終わった次の作る日(空いていれば今日)。「このラインは ○/○ まで計画あり」と出て、「空きから始める」で戻せます。**完了日** = 開始日 + 作る日数(目標数量 ÷ 生産速度、1日8時間、土日祝を除く。祝日は LOGI LINK と同じ祝日データ)。受注の納期より後になるときは赤で「⚠ 納期に遅れる見込み」と出ます。開始日や数量を変えたら「計算にする」で計算し直せます。**資材** = 同じ種類の資材ロットで、必要な長さが足りる物のうち残りのいちばん少ない物。**計画番号**は自動で次の番号。「**未計画の受注 ○件をまとめて計画にする**」で、未計画の受注を納期の早い順に、ラインの空きを詰めながら一度に計画にします(納期に遅れる見込みの受注は、終わったあとに件数と完了日・納期を出します)。「紐づく受注」の一覧は、未計画の受注を納期の早い順に上に、計画のある受注は「済」を付けて下に出します。
生産実績	日付・計画・担当者・開始〜終了時刻・完成数・資材使用量・不良(原因)を記録
実績のつながり	タブレットで入れた機械で上がった数は、選んだ機械の計画の生産実績(その計画のライン)になります。タブレットで入れたたたみ数は、選んだ計画の生産実績(たたみのライン)になり、計画の残りが減り、受注の進み具合が進み、計画の商品の完成在庫が増えます。実績は kintone の生産実績アプリ(981)へ自動で送ります(生産管理の kintone 連携の設定が「使う」・開始日以降・製造分類のあるライン。たたみのラインにも製造分類を入れてください)。**生産管理の画面を開かなくても、毎時(日本時間 9〜19時・月〜土)に自動で取り込**

	み・送信します(GitHub の定期実行。合言葉 FACTORY_CRON_KEY を GitHub と Supabase の両方に登録したときだけ動きます)。画面を開いている間は、今までどおり1分ごとに取り込みます。ダッシュボード・カレンダー・ライン別・品質管理の「機械で上がった数」と不良率は、機械の計画の実績だけで数えます。
カレンダー	**ガントチャート**(はじめ): 1行が1つの生産計画(ラインごと)、列がその月の日。計画の期間(開始日〜終了日)に色(**紫=機械の生産**・**緑=検品・たたみ・パッキング**・灰=以前の計画)。各日に**上=その日の実績、下=「/ノルマ」**。実績の色は **緑=ノルマ達成**・**オレンジ=届かない**・**赤=実績なし**。**ノルマ = 目標数量 ÷ 期間の中の作る日(土日祝を除く)の数**で、土日祝は斜線(休み・ノルマなし)。実績は、機械の計画は機械で上がった数、ほかはたたみ済みの数。 🏁 は終了日。右端に**今日までの実績の合計 / 今日までのノルマの合計**と「先行」「不足」。下に**日の合計**(機械・検品たたみごと)。**完了した計画**(実績の合計が目標に届いた計画)は消さずに、**薄くして下の「✓ 完了した計画」にまとめます**(行にラインの名前も出ます)。右上で「すべて・機械・検品・たたみ」に絞れます。日付や升目を押すと、下にその日の実績詳細。「月のカレンダー」で今までの月の表示とスケジュールの棒に切り替えます。
品質管理・資材管理	不良の分析、資材ロット(外貨単価)と入出庫

アカウント	できること
生産管理者	生産管理を見る・入力・編集する(ロジリンクの管理・設定は開けない)
ロジリンクの管理者	生産管理を見るだけ
システム管理者(admin)	すべて

- ログインしていないと、生産管理のデータは見られません(以前のアプリはログインなしで見られましたが、引っ越し後は守られています)。
- **ロジリンクの現場入力(たたみ数)**: 作業記録で「生産たたみ、パッキング」を終えるときに入れたたたみ数は、その場で(下の「たたみ数の取り込み」)、生産実績(設定の「取り込み先のライン」。初めは名前に「たたみ」を含むライン)として自動で取り込まれます。担当者はロジリンクのスタッフ名、時間は作業記録の開始・終了です。現場で選べる生産計画は、そのラインの終わっていない計画です。取り込んだあとに生産管理で直したり消したりしても、もう一度は取り込みません。
- **たたみ数の取り込み(2026-10-12 から)**: 現場のタブレットでたたみ数を記録すると、その場でサーバーが生産実績に取り込み、計画の商品の完成品在庫に足します(**生産管理を開いていなくても入ります**)。取り込み済みの印を見るので、二重には入りません。kintone 981 に送る対象の実績は、生産管理者が生産管理を開いたときに送ります。
- **計画の予定との比較**: 生産計画の一覧の「予定との比較」に、**遅れ・順調・前倒し・納期超過・開始前**と、今日までの予定・不足の数、**完了の見込み日**を出します。物差しは完成数(たたみ済み)です。今日までの予定 = 今日までのノルマの合計 = 目標 × 開始日から今日までの**作る日(土日祝を除く)**の数 ÷ 期間の作る日の数(ガントチャートのノルマと同じ数え方。2026-10-19 から。それまでは休みの日も数えていました)。実績が予定の9割に届かなければ「遅れ」、1割以上多ければ「前倒し」。完了の見込み = これまでの作る日1日あたりの実績で残りを作り終える日で、納期より後なら赤で「納期に間に合わない」。遅れている計画・間に合わない見込みの計画は、ダッシュボードの「要対応」にも出ます。カレンダーの実績詳細の「この日のノルマ vs 実績」も同じ物差しです(機械の計画は機械で上がった数)。

- **進み具合の印刷・CSV出力**: 生産計画の一覧の右上「🖨 進み具合を印刷」「CSV出力」で、計画ごと(完成/目標・進捗・状態・今日までの予定・完了の見込み)と受注ごと(完成/受注数・進捗・納期・計画の有無)の表を、アカウントの無い人にも紙やExcelで渡せます。
- **同時に編集したとき**: 2人が同時に保存しても、ほかの人の変更を消さないように、最新の内容とまとめて保存します。完成品在庫・資材の残りは、上書きせずに増えた分・減った分を足します。

kintone 生産実績アプリ(981)への自動登録

生産管理の「生産実績」に記録すると、kintone の生産実績アプリ(981)にも同じ内容が自動で登録されます。kintone への二重入力は要りません。

981 の項目	生産管理のどこから
作業日	実績の日付
製造分類	実績のライン(設定で、ラインごとに製造分類を選ぶ)
品番	生産計画の商品の商品コード
生産数・良品数・不良数	機械上がり数(完成数+不良)・完成数・不良数
作業時間	開始時間〜終了時間(時間。両方入れたときだけ)
不良内容の表	不良の内訳(内容と数量)
作業者	担当者(設定の「作業者の対応表」で kintone のユーザーにする)
備考	kintone のアカウントが無い担当者の名前(例: 成本さん・川村さん)

はじめの設定(生産管理の右上「設定」。生産管理者・admin):

1. 「kintone の項目を確かめる」を押す(981 の製造分類の選択肢を読みます)。
2. 「ラインと製造分類」で、機械のラインに製造分類を選ぶ。たたみ・検品のラインは「送らない」のまま。
3. 「作業者の対応表」に、担当者ごとの kintone のログイン名を入れる。kintone のアカウントが無い人は空のまま(備考に名前が入ります)。
4. 「使う」にチェックを入れ、開始日を決める。開始日より前の実績は送りません(kintone に直接入れた分と重ならないように)。開始日からは kintone に直接入れず、生産管理に入れてください。

- 「生産実績」の画面の上に、登録済み・未登録・送れなかった件数が出ます。一覧の「kintone」の列に 981 のレコード番号が出ます。
- 送れなかったとき(作業者の対応が無い、kintone が止まっている、など)も、生産管理の保存はそのままです。理由が出るので、直してから「今すぐ送る」を押してください。
- 記録した実績を直すと、kintone のレコードも更新します(kintone の API トークンに「レコード編集」の権限が必要です)。生産管理で実績を消しても、kintone のレコードは消えません(件数をお知らせします)。

6. 毎日・毎月の流れ

毎朝(管理者)

✓	すること	画面
☐	トップの「データの更新状況」で、オレンジ・赤のデータを確認	トップ
☐	出勤の確認(自動出退勤を使っている場合は確認だけ)	管理 → 今日
☐	出荷のCSVを取り込む(届くたびに)	トップ → 作業量CSV取込
☐	ロジザード・弥生の在庫、VCの出荷指示を取り込む(在庫は毎日取り込むと在庫の推移がたまります)	管理 → データ取込
☐	人員配置で提案を確認し、確定する	管理 → 人員配置
☐	モニターを開き、1回クリック(音を鳴らすため)	モニター

日中

✓	すること	画面
☐	自動診断の赤・オレンジを確認し、必要なら手動で指示	管理 → 人員配置
☐	VC の出荷集計表を作る(VC引当 → 出荷集計表へ送る → 印刷)	VC引当・出荷集計表

夕方

✓	すること	画面
☐	作業者が「本日の作業を終了」しているか確認	管理 → 今日
☐	実績の確認・修正	管理 → 実績
☐	今日の収支を確認	管理 → 収支

毎月

✓	すること	画面
☐	kintone の作業日報を同期(前月分)し、対応表に新しい作業内容があれば決める	管理 → データ取込/設定 → 得意先・単価
☐	請求データを作り、請求の Excel に貼り付ける	管理 → 請求
☐	月別の収支を確認	管理 → 収支(月別)
☐	才数が未登録の商品を kintone に登録	kintone 商品台帳

7. 設定方法

トップの「設定」を開き、管理者アカウントでログインします。タブは「基本・勤務時間/スタッフ/作業/得意先・単価/アカウント(admin のみ)/システム・操作履歴」です(勤務時間は「基本・勤務時間」の下に、操作履歴は「システム・操作履歴」の下に続けて出ます)。

7-1. スタッフ

- スタッフの追加・名前・出勤の曜日パターンを登録します。
- スタッフの「編集」で**区分**(パート/リフト・社員)を選べます。収支の「担当別」の人件費に使います(初めは全員パート)。
- 時給(人件費の計算用)もここで設定します。時給は管理者だけが見られる場所に保存され、画面の共有データや操作履歴には出ません。

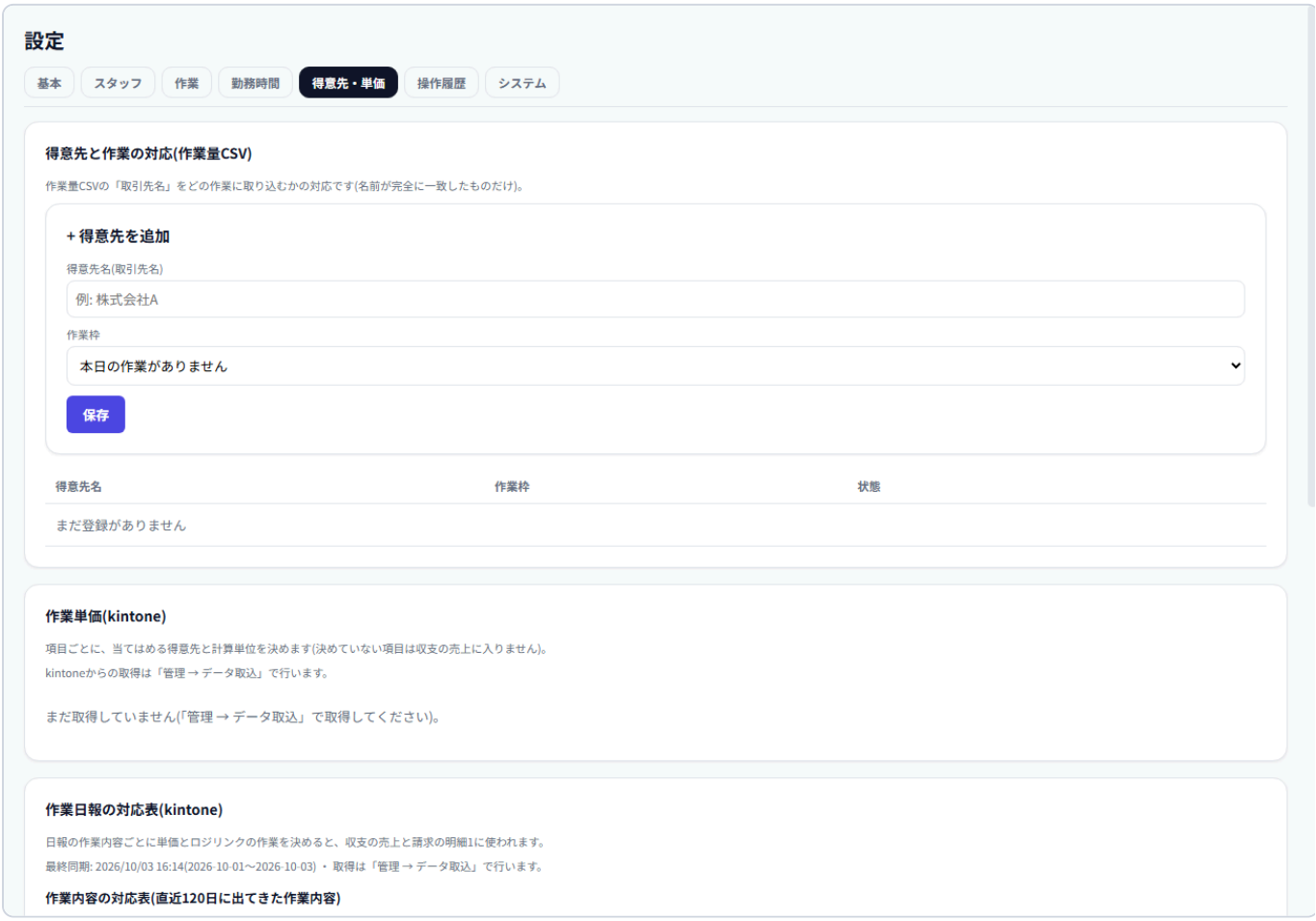
7-2. 作業

- 作業の名前・単位・色、毎日くり返す作業(テンプレート)を登録します。
- **優先度・締切**: 人員配置で先に人を回す順番に使います。
- **手待ち作業**: 優先の作業が無いときに回す作業(返品・セット生産など)と、その優先度。
- **内訳**: ピッキング(ピース)・梱包(件)・ケース・セット(ピース)など。内訳ごとに時間を測り、生産性を出します。名前に「セット」が入る内訳の数量は、出荷CSVのブロック略称「SET」の数量を使います。
- **人員配置の基準**: ピース・ケース・件などから、計算に使う数量を選びます。

7-3. 勤務時間

- 自動出退勤(曜日パターンで出勤予定の人を始業時間に出勤、終業時間に退勤)と、休憩時間を設定します。
- **AM有休・遅れての出勤**: その人の「本日の勤務開始時刻」(例: 13:00)を入れます(管理 → 今日の「出勤スタッフ」の「本日の勤務開始」、または スタッフの「編集」)。その時刻までは欠勤で、その時刻に自動で出勤になります(すでに出勤になっていても、作業中でなければ欠勤に戻します)。空欄・「解除」で通常の始業に戻ります。その日だけの設定です。
- **PM有休・早退・残業**: その人の「本日の勤務終了時刻」(例: 12:00)を入れます。その時刻に自動で退勤になります。その日だけの設定です。
- 欠勤の間は人員配置・完了予定に数えません。出勤になってから、勤務終了までの残りの時間で数えます。
- **出勤前の割り当て**: 本日の勤務開始時刻を入れた人は、出勤前でも管理 → 今日の割り当て(スタッフのチップ・スタッフ別)に「13:00から出勤」と点線で出るので、休憩中などに作業を割り当てておけます。人員配置の「休憩明けの配置予定」でも、休憩終了までに出勤する人(PM出勤)を休憩明けに働ける人として数えます。

7-4. 得意先・単価



設定 → 得意先・単価

項目	設定すること
得意先と作業の対応(作業量CSV)	出荷CSVの「取引先名」をどの作業に取り込むか。名前が完全に一致したものだけ振り分けます。
作業単価(kintone)	単価の項目ごとに、当てはめる得意先と計算単位(ピース・ケース・件・明細・才)。決めていない項目は売上に入りません(変更は admin のみ)。
作業日報の対応表(kintone)	日報の作業内容ごとに、作業単価の項目とロジリンクの作業を選びます。名前の似たものが「候補」として選ばれているので、確認して「候補をまとめて保存」。請求しない作業は「単価なし」を選びます。
VC引当の納品先一覧	納品先コード → 振り分け番号(1・2・3)。一覧に無い納品先は VC引当で警告が出ます。

7-5. システム

- ログイン中のアカウント・バックアップ。
- kintone の接続(商品台帳のアプリIDとフィールドコード)。

7-6. kintone との接続(システム担当)

kintone の API トークンは、**ロジリンクの画面やチャットには入力せず**、Supabase の「Edge Functions → Secrets」に登録します。

Secret の名前	内容
KINTONE_DOMAIN	astro.cybozu.com(共通)
KINTONE_API_TOKEN	商品台帳アプリのトークン
KINTONE_WORK_PRICE_API_TOKEN	作業単価アプリ(501)のトークン
KINTONE_WORK_REPORT_API_TOKEN	作業日報アプリ(396)のトークン(レコード閲覧のみ)

トークンを kintone で発行・変更したあとは、kintone のアプリ設定で必ず **「アプリを更新」** を押してください。押さないとトークンが有効になりません。

7-7. アカウント(admin)

- 「設定 → アカウント」(admin のアカウントのときだけ出ます)で、ログイン用のアカウントの追加・役割の変更・パスワードの再設定ができます。
- 役割: **システム管理者**(すべて)/**ロジリンクの管理者**(管理・設定)/**生産管理者**(生産管理の編集だけ)/役割なし(ログインしても使えない)。
- **お知らせメール**: アカウントを追加したとき・パスワードを再設定したときは、すぐ下に「 メールで知らせる」が出ます。押すと、パソコンのメールソフト(Thunderbird・Outlook など)が、宛先・件名・本文(開く画面のURL・メールアドレス・パスワード・役割・パスワードの変更の案内・説明書)の入った状態で開きます。中身を確かめて送信します。メールソフトが開かないときは「本文をコピー」してメールに貼り付けます。パスワードは、この画面を閉じると消えます(どこにも保存しません)。
- Thunderbird で開くには、Windows の「設定 → アプリ → 既定のアプリ」で「MAILTO」を Thunderbird にしておきます。
- **パスワードを変える**: ログイン画面(LOGI LINK・生産管理)の「パスワードを変える」から、だれでも自分のパスワードを変えられます(メールアドレス・いまのパスワード・新しいパスワード)。お知らせメールを受け取った人には、ここで自分のパスワードに変えてもらい、メールは削除してもらいます。
- 自分自身の admin は外せません。
- 現場の画面(作業記録・在庫など)はアカウントなしで使えます。

8. こういうこともできます

- **再読み込みしても同じ画面**: アドレスに開いている画面が残るので、ブックマークすればその画面を直接開けます。
- **手待ち作業の候補**: 指示が無いときは、返品以外の手待ち作業の候補もタブレットに出ます。
- **作業完了後の配置予定**: 今の作業が終わる見込みの時刻から、次にだれをどの作業へ回すかを前もって出します。
- **手動の指示をつなげる**: 「次に」を選ぶと、指示済みの作業のあとに何件でもつなげられます。
- **出荷集計表の便利機能**: 並び替え(棚番順・各列)、ロケーションごとの在庫を「( )」で表示、出せる在庫の無いロケーションは非表示、拠点の色分け、印刷用レイアウト。
- **VC引当の便利機能**: 振り分け番号が混ざる品番は番号ごとに分けて表示、2つの倉庫で分けて出す提案、品番ごとに倉庫を選び直し。
- **収支の月別**: 「月ごと」に切り替えると、直近の数か月の月ごとの合計が並びます。
- **在庫のボリュームと推移**: トップの「在庫」(だれでも見られます)で、拠点・ブロックごとの才数、容量に対する使用率、少量・混載のロケ、在庫の推移が分かります。
- **作業日報の連携**: kintone の作業日報が、その日の収支(売上)と請求の明細1に入ります。二重には取り込まれません(取り込むたびに、その期間を kintone の今の内容に入れ替えます)。読んだ日報は端末に保存し、kintone から取り込み直したときだけ読み直すので、収支や設定を何度開いても通信量はほとんど増えません。
- **請求の突き合わせ**: 弥生の作業明細と作業日報の明細1の違いを出します。
- **操作履歴**: だれがいつ何を変えたかを「設定 → 操作履歴」で確認できます。
- **CSV出力**: 集計・収支・実績・生産性・請求・在庫・VC引当・出荷集計表の表は、「CSV出力」ボタンで Excel で開けるCSVに保存できます。
- **更新履歴**: トップの「更新履歴を見る」で、アプリの変更内容を確認できます。
- **説明書**: トップの一番下「説明書(PDF)」から、いつでも最新の説明書をダウンロードできます。機能を直すたびに更新しています。

9. 困ったとき

こんなとき	すること
画面が古い・新しい機能が出ない	ブラウザで再読み込み(F5、タブレットは引っぱって更新)。
トップの「今月の通信量(目安)」が黄色・赤になった	このままだと月の無料枠(5GB)を超えて、ロジリンクが止まるおそれがあります。設定→システムの「通信量の目安」で多い端末を確かめ、使っていない画面を閉じてください。システム担当は Supabase の Usage 画面で正確な値を確認してください。
画面の上に赤い帯「データベースが使用量の上限で止められています」が出た	データベース(Supabase)が通信量などの上限で止められています。データの読み書きはできません。システム担当に連絡してください(Supabase の Usage / Billing を確認)。読めるようになると帯は自動で消えます。
画面が開かない・保存できない(全部の端末で)	データベース(Supabase)が止まっている可能性があります。システム担当に連絡してください(Supabase の Usage で通信量の上限を確認)。
モニターでチャイムが鳴らない	モニターの画面を1回クリック。
名前が作業記録に出ない	その人が出勤登録されていません。管理 → 今日で出勤にします。
自動退勤したのに「出勤中」に戻った	2026-10-08 に直しました(作業中で読み直していなかったタブレットが、古い内容で保存して上書きしていました。今は、ほかの端末の変更と項目ごとにまとめて保存します)。それでも戻っているときは、管理 → 今日 で「欠勤」に切り替えます(自動退勤はその日1回だけ動きます)。
作業量CSVが「取込済み」と言われる	同じファイルは二重に取り込めません。日付を間違えた場合は取込履歴から削除してから取り込み直します。
CSVの得意先が「未紐付け」	設定 → 得意先・単価 の「得意先と作業の対応」に得意先を追加します。
収支の売上が0円・少ない	黄色の注意を確認(単価の得意先・計算単位が未設定、作業日報の対応表が未設定、CSVが未取込など)。
人件費が0円	その日の作業記録が無いか、時給が未設定です(設定 → スタッフ)。
請求で「才数が登録されていない」	1で計算しています。kintone の商品台帳に才数を登録し、データ取込で商品台帳を同期してから作り直します。
kintone の取得で「status 400」など	トークンがそのアプリのものか、閲覧権限があるか、トークン保存後に「アプリを更新」したかを確認。エラー番号(例: GAIA_IA02)も出ます。
VC引当で「納品先一覧に無い納品先」	設定 → 得意先・単価 → 納品先一覧で番号を登録。
出荷集計表に入れたはずの行が別の端末に無い	出荷集計表の入力中の表は端末ごとの保存です。同じ端末で開いてください。

10. データの保存先と安全のしくみ

- データは Supabase(クラウドのデータベース)に保存され、ロジリンクを使う全員で共有されます。
- 通信量を抑えるため、各端末は読んだデータを覚えておき、4秒ごとに「変わったかどうか」だけを確かめて、変わったデータだけを読み直します。画面が見えていない(別のタブ・スリープ中)ときは更新を止め、画面に戻るとすぐ最新を読み直します。
- 大きなデータ(作業一覧・在庫・出荷集計表など)は、画面を開いたときも、先に「変わったかどうか」だけを確かめます。端末(ブラウザ)にも残しておくので、再読み込みや次の日の起動でも、変わっていなければ読み直しません(7日使わないものと、保存場所がいっぱいのときの古いものは自動で消します)。
- **通信量の目安**:トップページの「データの更新状況」に「今月の通信量(目安)」が出ます(無料枠5GBに対する割合と月末の見込み)。70%を超えるか月末に超えそうなら黄色、90%を超えたら赤です。黄色になったら、使っていない端末の画面を閉じる・Supabase の Usage 画面で確認する、などをしてください。設定→システムの「通信量の目安」で、端末ごと(最後に開いた画面)・日ごとの内訳が見られます。各端末が受け取ったデータ量を数えて10分ごとに記録する目安なので、Supabase の請求の数字とは少しずれます。
- 生産管理の画面も、10秒ごとに「変わったかどうか」だけを確かめ、変わったときだけ読み直します。画面が見えていないときは止めます。
- 単価・時給・作業日報など、お金や個人に関わるデータは、管理者アカウントでログインしたときだけ読めるテーブルに保存しています。時給は画面の共有データや操作履歴には出しません。
- kintone の API トークンは Supabase の Secrets にだけ保管し、ブラウザには送りません。kintone からの取得は、管理者がログインしているときだけ動きます。
- 出荷集計表の入力中の表と、請求データで取り込んだCSVは、その端末の画面の中だけで扱い、共有しません。
- 取込・同期・設定の変更は、操作履歴に残ります。

> アプリの更新は、管理者の確認のあとに本番に反映しています。更新のあとは各端末で再読み込みしてください。